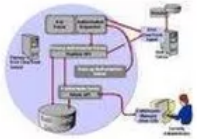
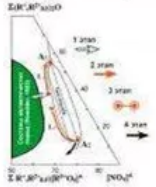
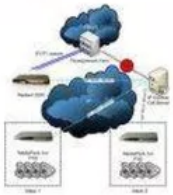
МАРКОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ

- Биология: процессы рождения и гибели - популяции, мутации, эпидемии.
- Физика: радиоактивные распады, теория счетчиков элементарных частиц, процессы диффузии.
- Химия: теория следов в ядерных фотоэмульсиях, вероятностные модели химической кинетики.
- Астрономия: теория флуктуационной яркости млечного пути.
- Теория массового обслуживания: телефонные станции, ремонтные мастерские, билетные кассы, справочные бюро, станочные и другие технологические системы, системы управления гибких производственных систем, обработка информации серверами.







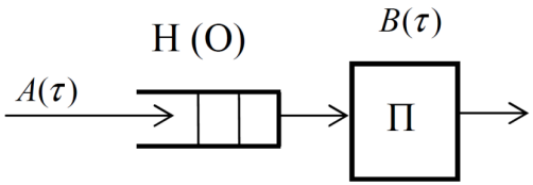


СЛУЧАЙНЫЙ ПРОЦЕСС

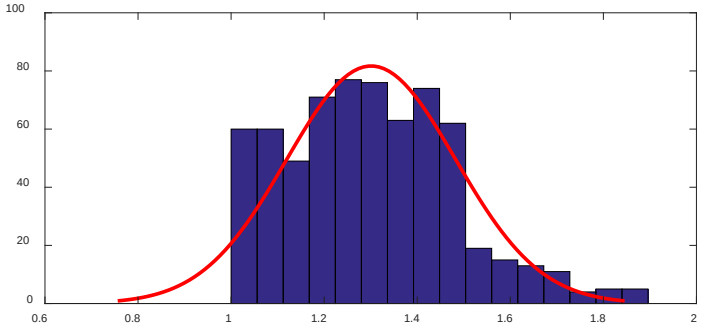
функция двух переменных $\xi(t,\omega)$

- **при фиксированном значении времени** t - случайная величина $\xi(t,\omega)$
- **для фиксированного элементарного события** ω - функция от t - $\xi(t,\omega)$, $t \in T$

$\xi(t)$ – реализация, траектория или выборочная функция случайного процесса

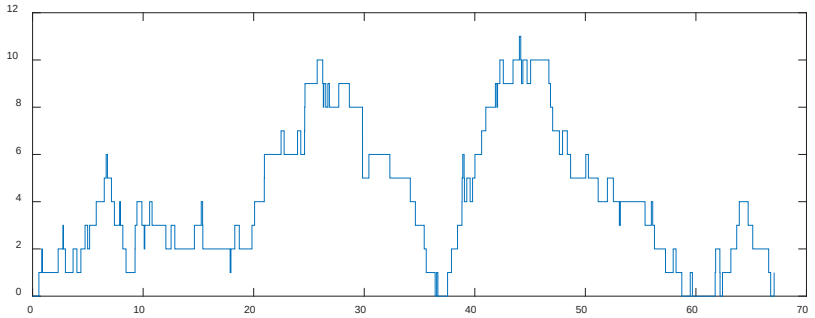


Гистограмма количества заявок в системе на фиксированный момент времени



Повторные реализации модели

Процесс изменения количества заявок в системе



Одна реализация модели

ОТНОШЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ

а) *Процессом с независимыми приращениями* называется процесс, для которого случайные величины

$$\xi(t_2)-\xi(t_1)\ ;\ \ldots\ ,\ \xi(t_n)-\xi(t_{n-1})$$

независимы для всех значений $t_1< t_2... < t_{n-1} < t_n$.

в) Случайный процесс $\xi(t)$ называется *стационарным в узком смысле*, если он инвариантен к временному сдвигу, т.е.

$$P(\xi(t_1+u),..., \xi(t_n+u))= P(\xi(t_1),..., \xi(t_n))\ \forall u.$$

г) Случайный процесс называется *стационарным в широком смысле*, если моменты второго порядка конечны и

$$\boldsymbol{cov}(\xi(t),\xi(t+u))= cov(\xi(0),\xi(u)),\ \forall t,u$$

т.е. ковариация зависит лишь от разности временного параметра.

б) *Марковский процесс* - это процесс, обладающий свойством независимости значение значений

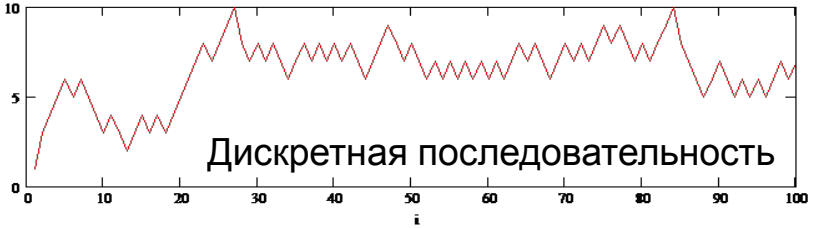
$\xi(s)$, $s>t$, от $\xi(u)$, $u<t$ при известном $\xi(t)$

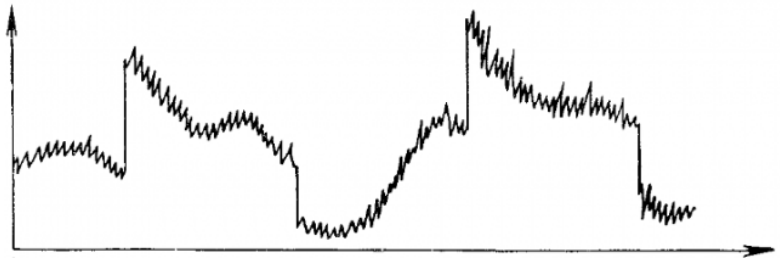
вероятность любого события, связанного с будущим поведением процесса, при условии, что его настоящее точно известно, не изменится, если учесть дополнительную информацию о прошлом процесса.

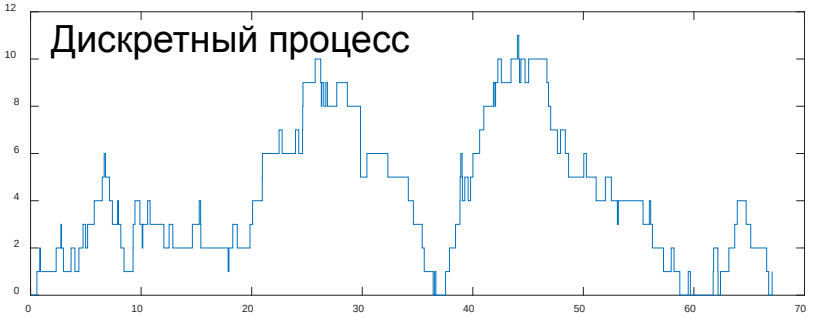
процесс является Марковским, если - $P(a<\xi(t)<b|\xi(t_1),..., \xi(t_{n-1}), \xi(t_n))= P(a<\xi(t)<b|\xi(t_n))$ для $t_1< t_2...< t_n$.

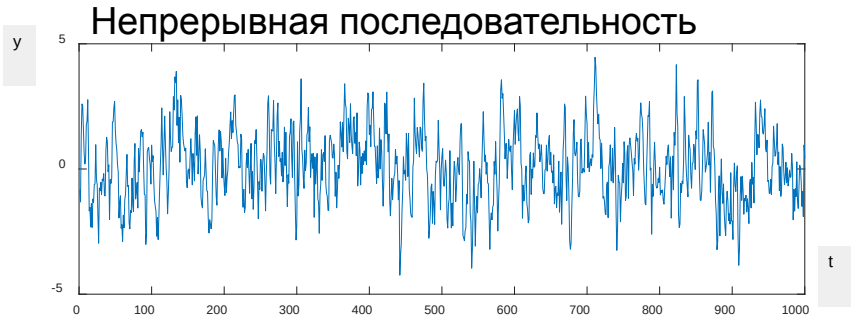
ВИДЫ МАРКОВСКОГО ПРОЦЕССА

Тип	T	S	Название
1	Н	Н	Непрерывный процесс
2	Д	Н	Непрерывная последовательность
3	Н	Д	Дискретный процесс
4	Д	Д	Дискретная последовательность
5	Н	Н+Д	Смешанный процесс



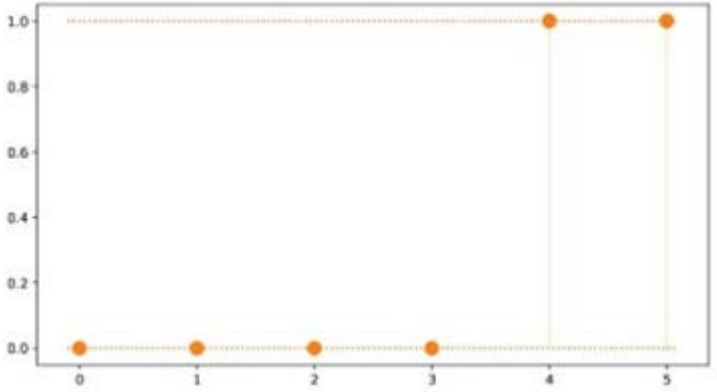


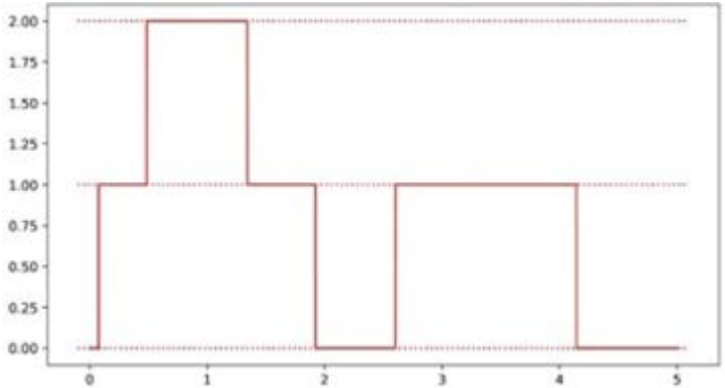


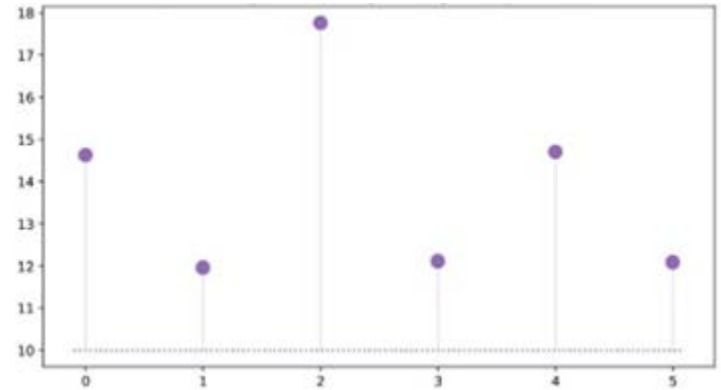


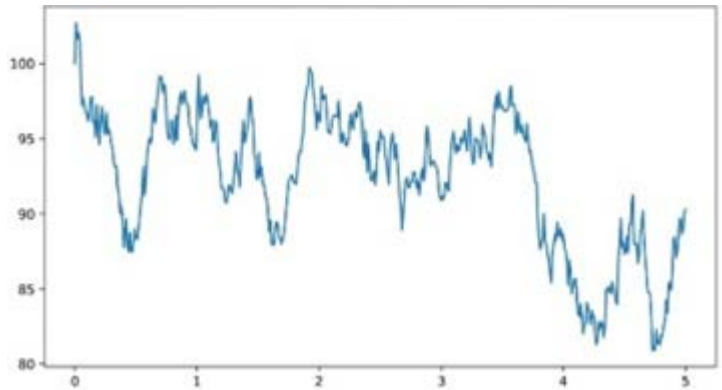


ВИДЫ МАРКОВСКОГО ПРОЦЕССА









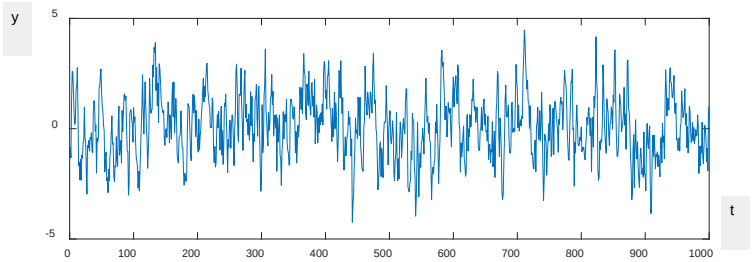
МАРКОВСКИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Модель авторегрессии первого порядка

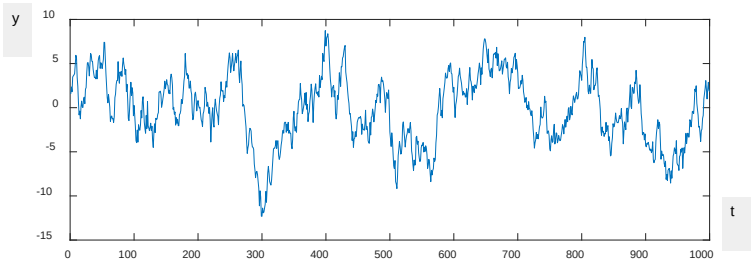
$$y_t=\alpha y_{t-1}+\varepsilon_t,$$

α – коэффициент |α|<1,

ε_t –последовательность независимых случайных величин, $M(\varepsilon_t)=0$, $D(\varepsilon_t)=\sigma^2$, $cov(\varepsilon_t, \varepsilon_r).)=0$ для $t\neq r$.



а) $\alpha=0.7$



б) $\alpha=0.97$

$$y_t=\alpha y_{t-1}+\varepsilon_t=\alpha(\alpha y_{t-2}+\varepsilon_{t-1})+\varepsilon_t=\ldots=\sum_{k=0}^{\infty}\alpha^k\varepsilon_{e-k}$$

$$\boldsymbol{D}(y_t)=\sigma^2(1+\alpha^2+\alpha^4+\ldots)=\frac{\sigma^2}{1-\alpha^2}$$

Автоковариация *AR*-процесса - $cov(y_t, y_{t\pm\tau})=\alpha^\tau \boldsymbol{D}(y_t)$,

Автокорреляция - $\rho_t=\rho(y_t, y_{t\pm\tau})=\alpha^\tau$

ЧАСТНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ

Мера линейной зависимости между двумя переменными из $X_1, X_2, \ldots X_m$ после вычитания «эффекта», обусловленного взаимодействием этих двух переменных с некоторым непустым подмножеством из оставшихся m-1 переменных

Пусть l и h - две какие-либо переменные из набора $X_1, X_2, \ldots X_m$

C - некоторое непустое подмножество из оставшихся m-2 переменных

Величины $Z_l = X_l - \boldsymbol{m}_{l.\mathbf{C}}$, $Z_h = X_h - \boldsymbol{m}_{h.\mathbf{C}}$, где $\boldsymbol{m}_{h.C}$, $\boldsymbol{m}_{l.C}$ - условные математические ожидания X_l и X_h при заданных значениях переменных из множества **C** (прогноз X_l и X_h по всем переменным из **C**)

Частный коэффициент корреляции между X_l и X_h

при фиксированных значениях переменных из **C**

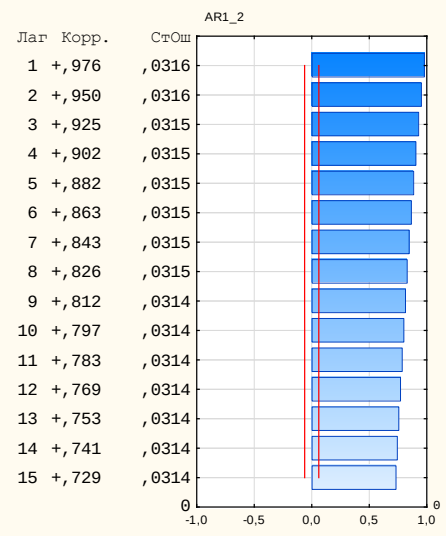
есть простой коэффициент корреляции между Z_l и Z_h

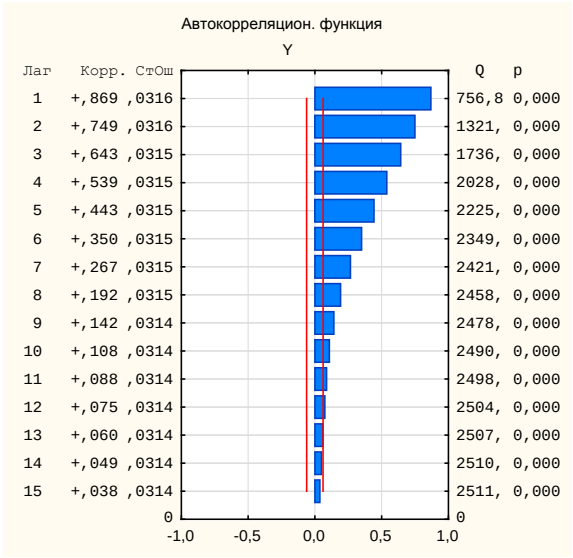
Основные свойства частного коэффициента корреляции

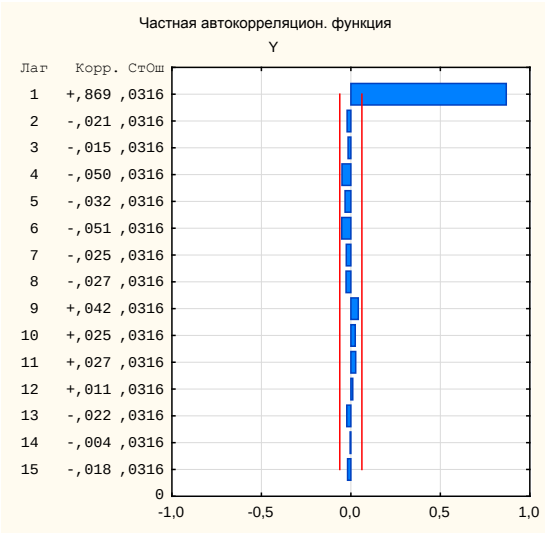
Связь между частными и множественными коэффициентами корреляции

$$\left(1-\rho^2_{y.x_1\ldots x_m}\right)=\left(1-\rho^2_{y.x_1\ldots x_{m-1}}\right)\left(1-\rho^2_{yx_m\circ x_1\ldots x_{m-1}}\right)$$

МОДЕЛЬ АВТОРЕГРЕССИИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА







а) α=0.97

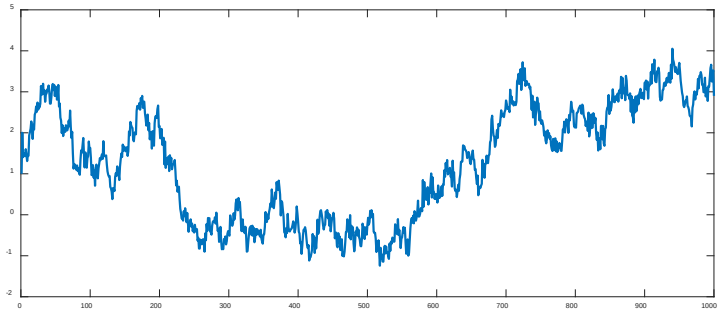
б) α=0.7

Автоковариационной функцией $R(n)$ стационарной последовательности $\{\xi_n\}$ называется функция: $R(n)=\mathbf{cov}(\xi_n,\xi_0)$

Автокорреляционной функцией $\rho(n)$ стационарной последовательности $\{\xi_n\}$ в предположении $R(0)=M|\xi_0|\neq 0$ называется функция: $\rho(n)=R(n)/R(0)$.

МОДЕЛЬ АВТОРЕГРЕССИИ ВТОРОГО ПОРЯДКА

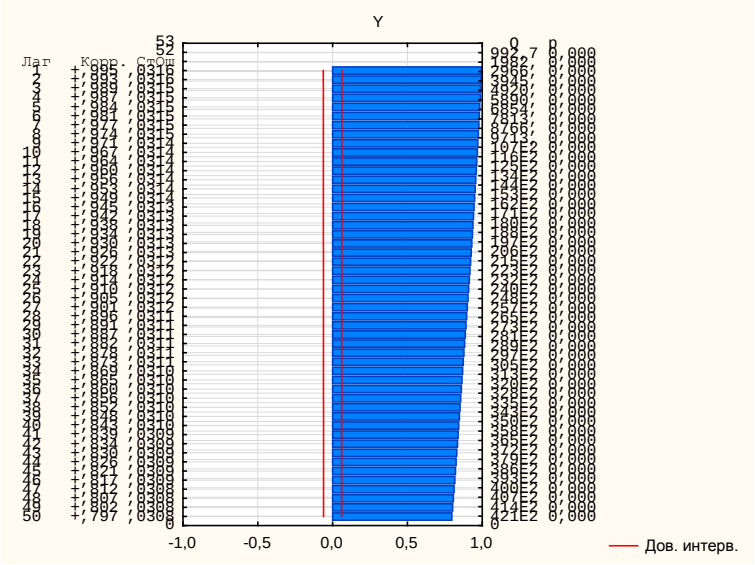
$$y_t=\alpha_1 y_{t-1} +\alpha_2 y_{t-2} +\varepsilon_t,$$

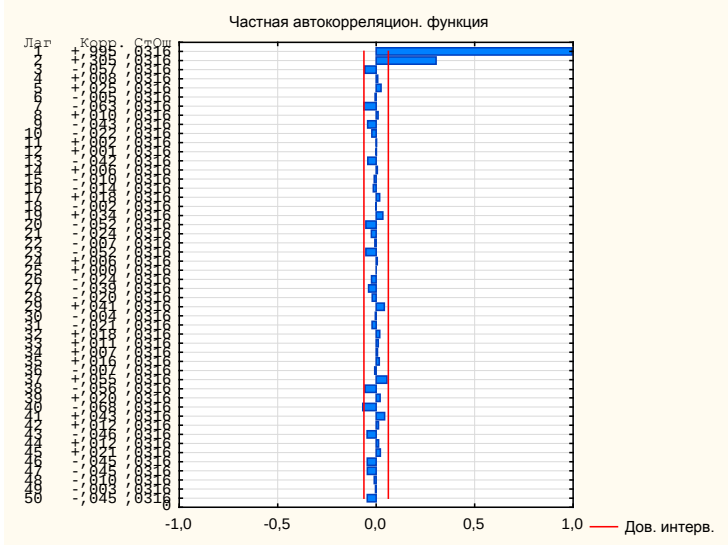


$\alpha_1=0.59$ $\alpha_2=0.4$

Автоковариационная функция

$$r(t)=\frac{\sigma^2}{(x_1-x_2)(1-x_1x_2)}\left(\frac{x_1^{t+1}}{1-x_1^2}-\frac{x_2^{t+1}}{1-x_2^2}\right)$$





МАРКОВСКИЕ ЦЕПИ

Дискретная случайная последовательность ξ_i называется *цепью Маркова*, если:

$$P\{\xi_{k+1}= a_{k+1} \mid \xi_i ,..., \xi_k \}= P\{\xi_{k+1}= a_{k+1} \mid \xi_k \}$$

ξ=(S,П,P) - однородная Марковская цепь

S=$\{s_i\}$ - множеством состояний

П=$||p_i||$ = $(p_1, p_2,\ldots, p_n)$ - вектор-строка начальных вероятностей

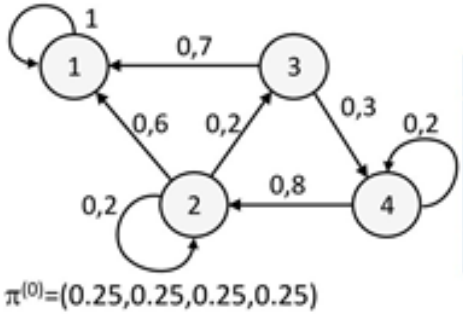
P=$||p_{ij}||$ - матрица переходных вероятностей

$p_{ij}\geq 0$, $\Sigma_j p_{ij}=1$, $p_{ij}=P\{\xi_1=j|\xi_0=i\}= ... =P\{\xi_n=j|\xi_{n-1}=i\}$,

Матрица переходных вероятностей за k шагов - $P^{(k)}=||p_{ij}^{(k)}||$, где $p_{ij}^{(k)}=P\{\xi_k=j|\xi_0=i\}$

$П^{(k)}=||p_i^{(k)}||$, $p_i\geq 0$, $\Sigma_i p_i=1$ - состояние цепи в момент k

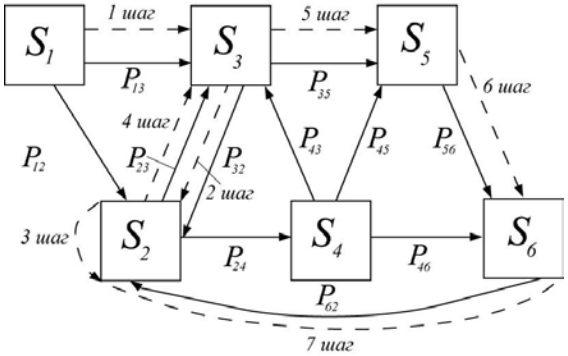
$p_i^{(k)}=P\{\xi_k=i\}$ - вероятность нахождения цепи в момент времени k в состоянии i



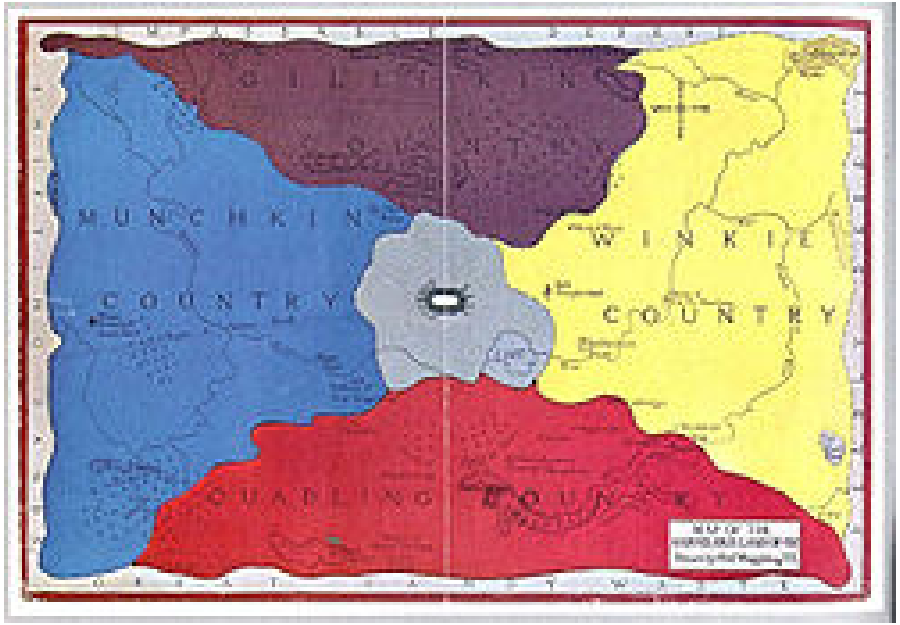
$\pi^{(0)}$=(0.25,0.25,0.25,0.25)

Матрица переходных вероятностей (P)

	1	2	3	4
1	1			
2	0,6	0,2	0,2	
3	0,7			0,3
4		0,8		0,2



ЗЕМЛЯ ОЗ





Всем хороша Земля Оз, но только не своей погодой. Здесь никогда не бывает двух ясных дней подряд. Если сегодня ясно, то завтра с одинаковой вероятностью пойдет дождь или снег. Если сегодня дождь или снег, то с вероятностью 0,5 погода не изменится. Если все же она изменится, то в половине случаев снег заменится дождем или наоборот, и лишь в половине случаев на следующий день будет ясная погода.

ЧИТАТЕЛЬ САЙТА

В каждый день у него есть 3 возможных состояния: читатель не посещает сайт в этот день (N), читатель посещает сайт, но не читает пост целиком (V) и читатель посещает сайт и читает один пост целиком (R).

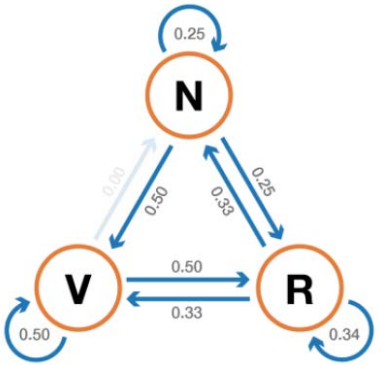
Пространство состояний - E={N,V,R}

Наблюдаются следующие переходные вероятности:

• когда читатель не посещает один день, то имеет вероятность 25% не посетить его и на следующий день, вероятность 50% только посетить его и 25% — посетить и прочитать статью

• когда читатель посещает сайт один день, но не читает, то имеет вероятность 50% снова посетить его на следующий день и не прочитать статью, и вероятность 50% посетить и прочитать

• когда читатель посещает и читает статью в один день, то имеет вероятность 33% не зайти на следующий день *(надеюсь, этот пост не даст такого эффекта!)*, вероятность 33% только зайти на сайт и 34% — посетить и снова прочитать статью

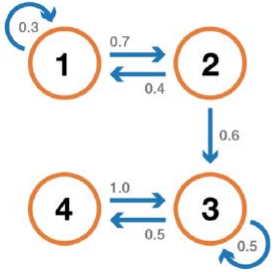


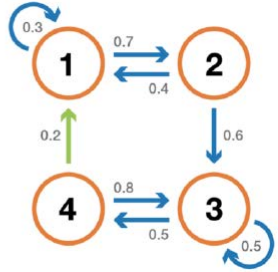
$$p = \begin{pmatrix} 0.25 & 0.50 & 0.25 \\ 0.00 & 0.50 & 0.50 \\ 0.33 & 0.33 & 0.34 \end{pmatrix}$$

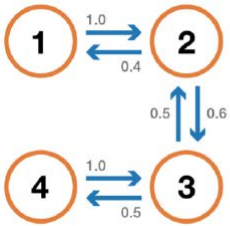
$$q_1 = q_0 p = (0.0, 0.5, 0.5) \begin{pmatrix} 0.25 & 0.50 & 0.25 \\ 0.00 & 0.50 & 0.50 \\ 0.33 & 0.33 & 0.34 \end{pmatrix} = (0.165, 0.415, 0.420)$$

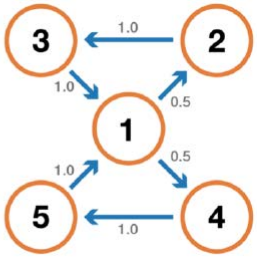
РАЗЛОЖИМОСТЬ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Цепь Маркова **неразложима**, если можно достичь любого состояния из любого другого состояния (необязательно, что за один шаг времени). Если пространство состояний конечно и цепь можно представить в виде графа, то мы можем сказать, что граф неразложимой цепи Маркова сильно связный (теория графов).









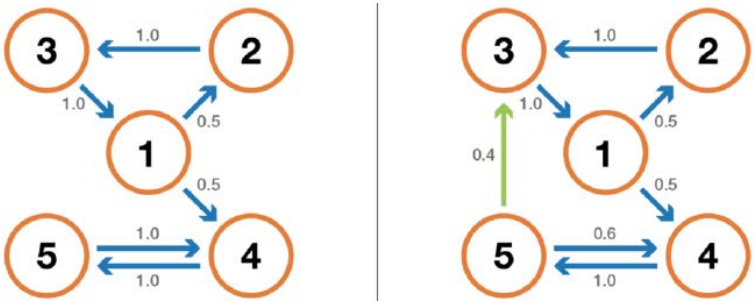
Цепь слева периодична с k=2: при уходе из любого состояния для возврата в него всегда требуется количество шагов, кратное 2. Цепь справа имеет период 3

Состояние имеет период k, если при уходе из него для любого возврата в это состояние нужно количество этапов времени, кратное k (k — наибольший общий делитель всех возможных длин путей возврата).

Если k = 1, то говорят, что состояние является апериодическим, а вся цепь Маркова является **апериодической**, если апериодичны все её состояния. В случае неприводимой цепи Маркова можно также упомянуть, что если одно состояние апериодическое, то и все другие тоже являются апериодическими.

НЕВОЗВРАТНОСТЬ И ВОЗВРАТНОСТЬ

Состояние является **невозвратным**, если при уходе из состояния существует ненулевая вероятность того, что мы никогда в него не вернёмся. И наоборот, состояние считается **возвратным**, если мы знаем, что после ухода из состояния можем в будущем вернуться в него с вероятностью 1 (если оно не является невозвратным).

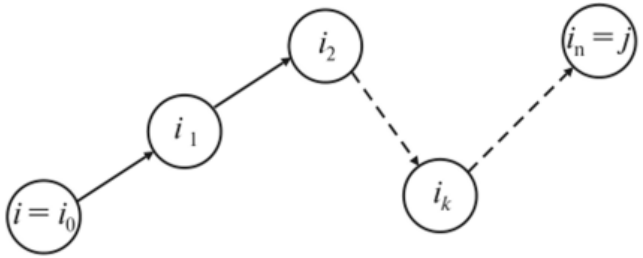


Цепь слева имеет такие свойства: 1, 2 и 3 невозвратны (при уходе из этих точек мы не можем быть абсолютно уверены, что вернёмся в них) и имеют период 3, а 4 и 5 возвратны (при уходе из этих точек мы абсолютно уверены, что когда-нибудь к ним вернёмся) и имеют период 2. Цепь справа имеет ещё одно ребро, делающее всю цепь возвратной и апериодической.

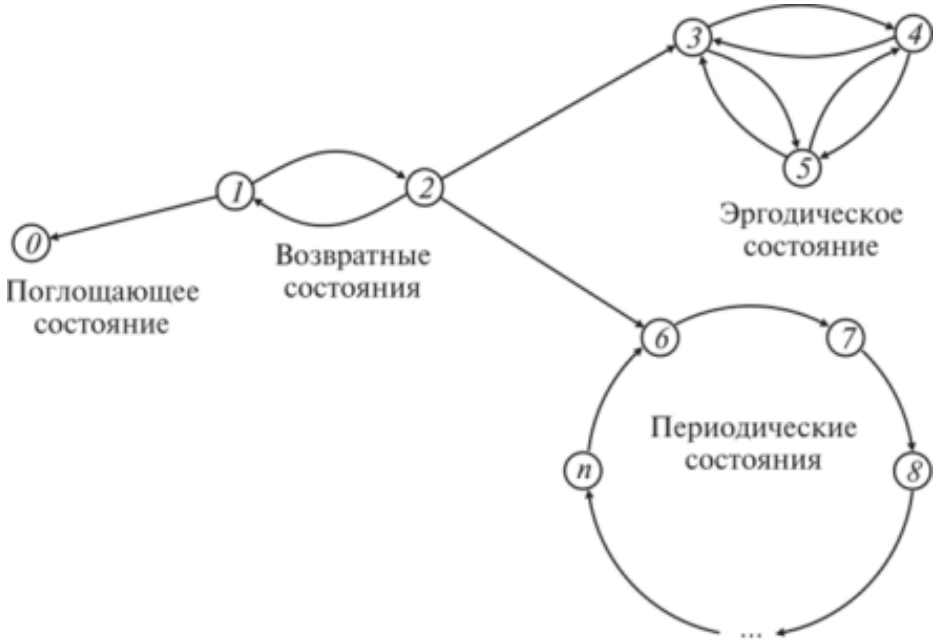
Для возвратного состояния мы можем вычислить среднее время возвратности, которое является **ожидаемым временем возврата** при покидании состояния. Заметьте, что даже вероятность возврата равна 1, то это не значит, что ожидаемое время возврата конечно. Поэтому среди всех возвратных состояний мы можем различать **положительные возвратные состояния** (с конечным ожидаемым временем возврата) и **нулевые возвратные состояния** (с бесконечным ожидаемым временем возврата).

КЛАССИФИКАЦИЯ СОСТОЯНИЙ

Достижимые состояния



Сообщающиеся состояния

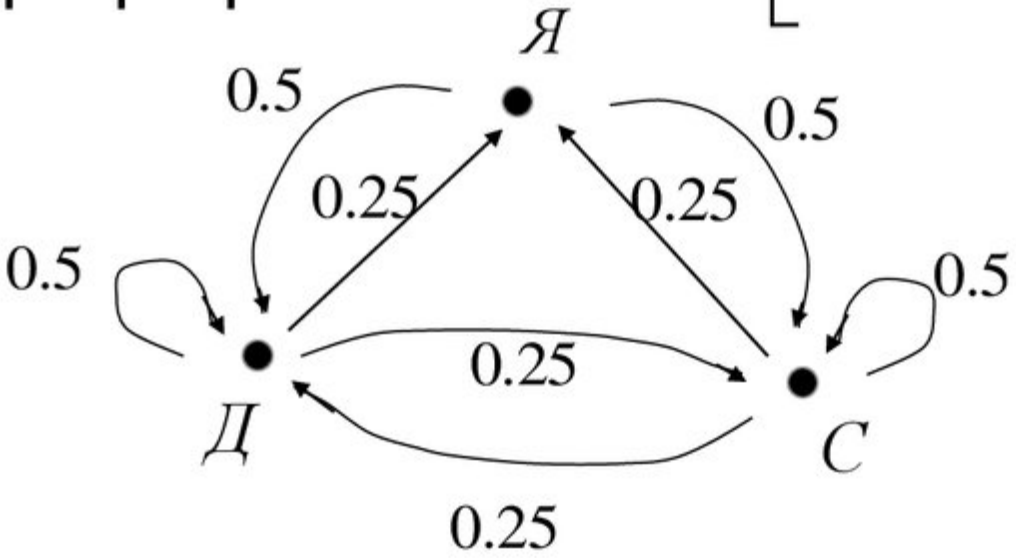


Все состояния эргодической цепи Маркова сообщающиеся и образуют эргодическое множество состояний

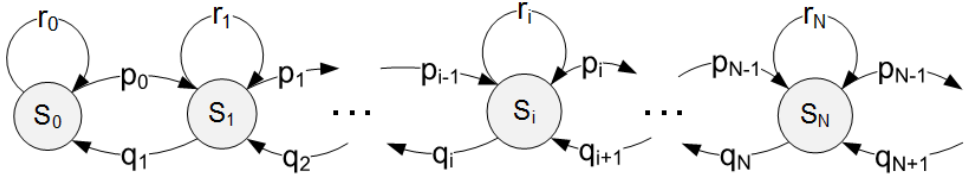
$$X = \{Я, С, Д\}$$

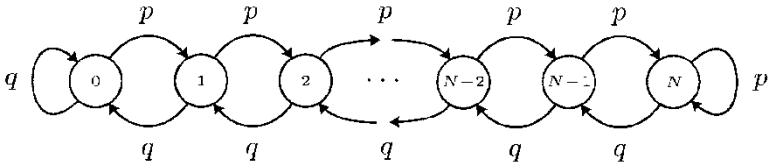
$$P = \begin{array}{c} \begin{matrix} Я & С & Д \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 & 0.5 \end{bmatrix} \end{array} \begin{matrix} Я \\ С \\ Д \end{matrix}$$

Орграф ЦМ

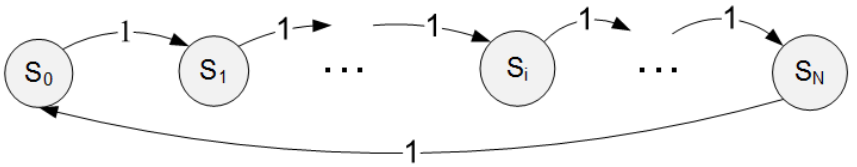


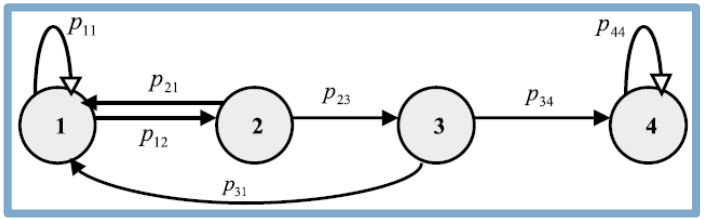
ПРИМЕРЫ МЦ





$$\mathbf{P} = \begin{vmatrix} r_0 & p_0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ q_1 & r_1 & p_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q_2 & r_2 & p_2 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ . & . & . & . & \dots & . & . & . \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & q_{a-1} & r_{a-1} & p_{a-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots \end{vmatrix}$$





$$\mathbf{P} = \begin{Vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{Vmatrix}$$

$$\mathbf{P} = \begin{Vmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{Vmatrix}$$

СОБСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ВЕКТОРЫ И СТОХАСТИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ

A=||$a_{i,j}$||, i,j=1…n - квадратная матрица

λ - собственным значением $\Leftrightarrow \exists$ **X**$\neq$0 : **AX**=λ**X** **X**$\neq$0 - собственный вектор **A** для λ

X$\neq$0 собственный вектор **A** - для λ $\Leftrightarrow$ **X**$\neq$0 решением СЛАУ (**A**-λ**E**)**X**=0

λ - собственным значением **A** $\Leftrightarrow$ ***det***(**A**-λ**E**)=0

det(**A**-λ**E**) =λ^n-$a_1\lambda^1$+$a_2\lambda^2$+…+(-1)$^n a_n$ - характеристический многочлен **A**

Корни ***det***(**A**-λ**E**) и только они, образуют спектр матрицы **A**

Любая матрица порядка n имеет n собственных значений, в общем случае комплексных; при этом возможны повторяющиеся собственные значения, т.к. некоторые корни характеристического уравнения могут быть кратными

A=||$a_{i,j}$||, $a_{ij}\geq 0$, i,j=1…n - **неотрицательная матрица**

X=(x_1,x_2,…,x_n) : $x_i\geq 0$ - **неотрицательный вектор**

Неотрицательная матрица **P**=||$p_{i,j}$||, i,j=1…n : $\sum_{j=1}^{n} p_{ij} = 1$ - **стохастическая матрица**

Если **P** и **Q** —стохастические матрицы, то **R**=**PQ** также стохастическая матрица

Неотрицательная матрица A тогда и только тогда является стохастической, когда она имеет собственное число, равное единице и ему соответствует собственный вектор, все координаты которого равны единице. Это собственное число называют спектральным радиусом стохастической матрицы.

УРАВНЕНИЯ КОЛМОГОРОВА-ЧЕПМЕНА

Переходные вероятности удовлетворяют уравнению:

$p_{ij}^{(k+n)}=\Sigma_s\, p_{is}^{(k)}p_{sj}^{(n)}$ или в матричной форме $\mathbf{P}^{(k+n)}=\mathbf{P}^{(k)}.\mathbf{P}^{(n)}$

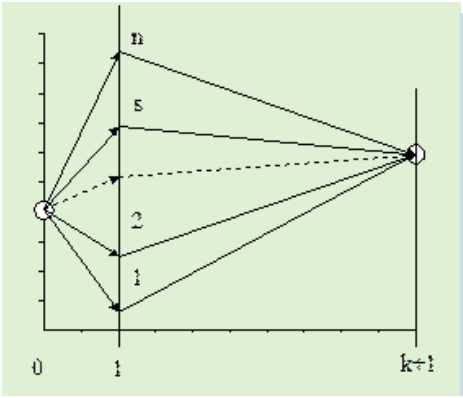
Доказательство: На основании формулы полной вероятности получим

$p_{ii}^{(k+n)}=P\{\xi_{k+n}=j|\xi_0=i\} = \Sigma_s\, P\{\xi_{k+n}=j|\xi_k=s,\xi_0=i\}= \Sigma_s P\{\xi_{k+n}=j|\xi_k=s\}\, P\{\xi_k=s|\xi_0=i\}= \Sigma_s\, p_{is}^{(k)}p_{sj}^{(n)}$

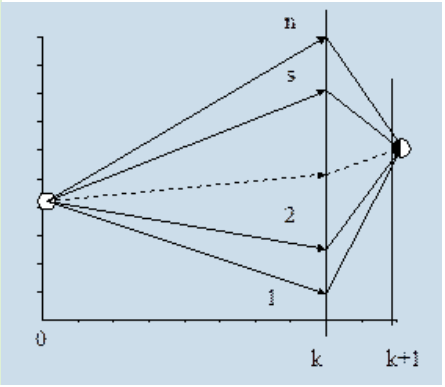
Из полученной группы уравнений выделяется два частных случая:

прямое уравнение $p_{ij}^{(k+1)}= \Sigma_s\, p_{is}^{(k)}p_{sj}$ или $\mathbf{P}^{(k+1)}=\mathbf{P}^{(k)}.\mathbf{P}$

обратное уравнение $p_{ij}^{(1+n)}=\Sigma_s\, p_{is}p_{sj}^{(n)}$ или $\mathbf{P}^{(1+n)}=\mathbf{P}.\mathbf{P}^{(n)}$



а) обратное уравнение



б) прямое уравнение

$\mathbf{P}^{(k+n)}=\mathbf{P}^{(k)}.\mathbf{P}^{(n)}$

$p^{(k+n)}_{i,j} = p^{(k)}_{i,m} * p^{(n)}_{m,j}$

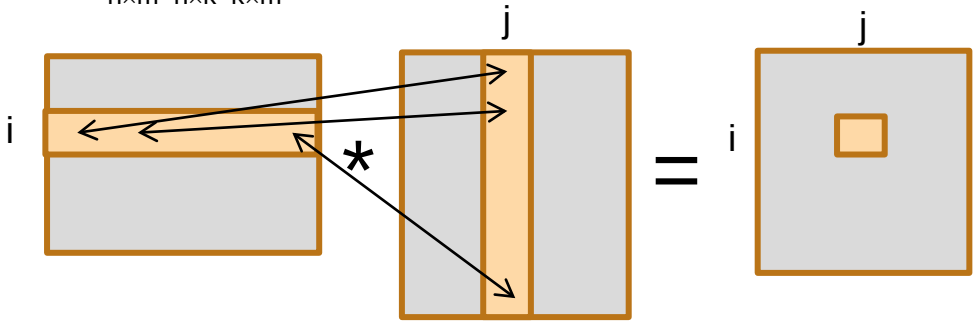
1 2 … i … n

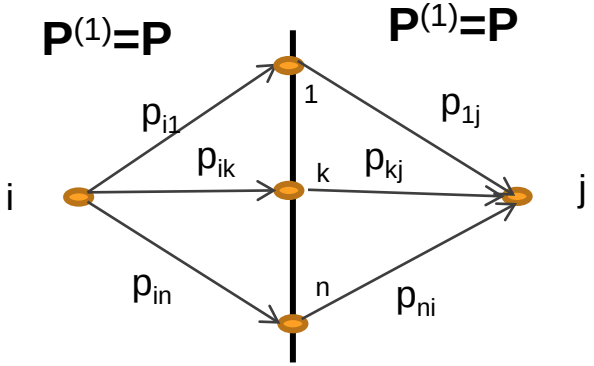
УРАВНЕНИЯ КОЛМОГОРОВА-ЧЕПМЕНА (2)

C = A * B

n×m n×k k×m

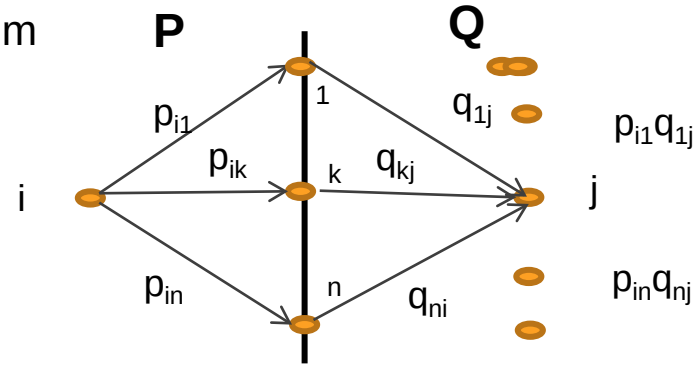
$$c_{ij} = \sum_{k=1} a_{ik} b_{kj}$$



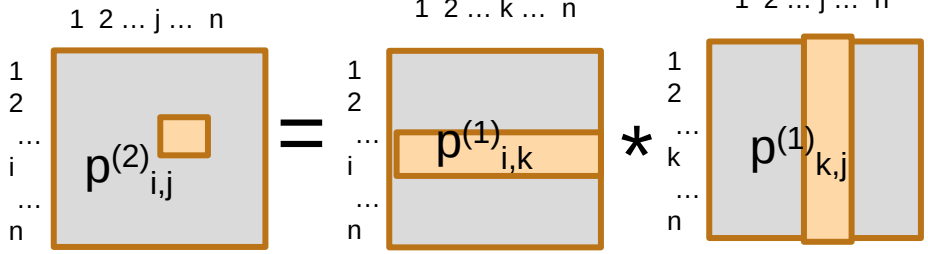


$p_{ij}^{(2)} = \sum_k p_{ik}^{(1)} p_{kj}^{(1)}$

n=m



$w_{ij} = \sum_k p_{ik} q_{kj}$



$P^{(2)} = P^{(1)} \cdot P^{(1)}$ $P^{(2)} = P \cdot P = P^2$

СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ БЕЗУСЛОВНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Аналогичные соотношения для безусловных вероятностей $p_i^{(k+n)}$

$$p_i^{(k+n)}=\Sigma_s\, p_{is}^{(k)} p_s^{(n)} \quad \text{или} \quad \mathbf{\Pi}^{(k+n)}=\mathbf{\Pi}^{(k)}\mathbf{P}^{(n)}$$

Прямое и обратное уравнения

$$\mathbf{\Pi}^{(k+1)}=\mathbf{\Pi}^{(k)}\mathbf{P} \qquad \mathbf{\Pi}^{(k+l)}=\mathbf{\Pi}\mathbf{P}^{(k)}$$

В силу того, что $\mathbf{P}^{(1)}=\mathbf{P}$ и $\mathbf{\Pi}^{(1)}=\mathbf{\Pi}$

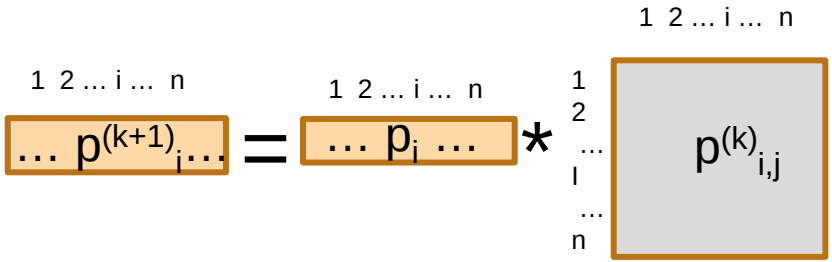
Рекуррентные соотношения для $\mathbf{P}^{(k)}$ за k шагов и состояния цепи $\mathbf{\Pi}^{(k)}$ в k-ый момент

$$\mathbf{P}^{(k)}=\mathbf{P}^k \text{ и } \mathbf{\Pi}^{(k)}=\mathbf{\Pi}\mathbf{P}^{k-1}$$

По определению, m-шаговая переходная вероятность определяется формулой

$$p_{n,n+m}=P\{\xi_{n+m}=x_{n+m}|\xi_n=x_n\}$$

$\mathbf{\Pi}=||p_i|| = (p_1, p_2,\ldots, p_n)$ $\qquad$ $\mathbf{\Pi}^{(k+l)}=\mathbf{\Pi}\mathbf{P}^{(k)}= \mathbf{\Pi}\mathbf{P}^k$



ВОЗВРАТНОСТЬ

Состояние называется **возвратным** тогда и только тогда,

если вероятность возврата через некоторое количество шагов равна 1.

Теорема. Состояние i является возвратным

тогда и только тогда, когда $\sum_{n=1}^{\infty} P_{ii}^{n} = \infty$

Следствие. i - возвратное состояние и $i \leftrightarrow j \Rightarrow$ j - возвратное состояние

Основная предельная теорема для Марковских цепей

Для возвратной неприводимой непериодической Марковской цепи $\lim_{n\to\infty} P_{ij}^{n} = \lim_{n\to\infty} P_{ii}^{n}$

Любой непериодический возвратный класс может рассматриваться как отдельная Марковская цепь

ЭРГОДИЧЕСКИЕ МАРКОВСКИЕ ЦЕПИ

Достижимость - состояние j достижимо из i, если $\exists n \geq 0$: $P^n_{ij} > 0$

Состояния i и j **сообщающиеся** ($i \leftrightarrow j$), если они достижимы друг из друга

Свойство сообщаемости представляет свойство эквивалентности

Свойства Рефлексивность: $i \leftrightarrow i$,

Симметричность: $i \leftrightarrow j \Rightarrow j \leftrightarrow i$,

Транзитивность: $i \leftrightarrow k$ и $k \leftrightarrow j \Rightarrow i \leftrightarrow j$,

Свойство сообщаемости разбивает все множество состояний на классы эквивалентности

Состояния объединяются в один класс, если их состояния сообщаются.

Цепь Маркова называют **неприводимой** (регулярной)

любое состояние x_j может быть достигнуто из любого другого состояния $i \neq j$ за конечное число шагов, или введенное состояние эквивалентности порождает только один класс.

Для непериодического возвратного класса с множеством состояний j={0, 1, 2,...}

$$\lim_{n\to\infty} p^n_{jj} = \pi_j = \sum_{i=0}^{\infty} \pi_i p_{ij} \qquad \sum_i \pi_j = 1$$

величины $[\pi_i]$ однозначно определяются условиями $\pi_j \geq 0$ $\sum_i \pi_j = 1$ $\pi_j = \sum_{i=0}^{\infty} \pi_i p_{ij}$

π - стационарное распределение вероятностей Марковской цепи

СТАЦИОНАРНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ МЦ

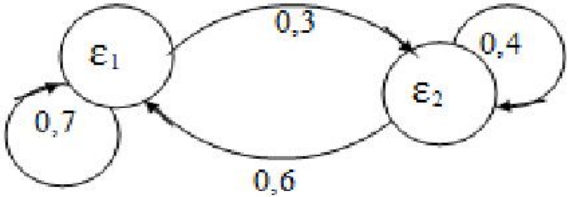
$$\pi_j = \sum_{i=0}^{\infty} \pi_i p_{ij}$$

$$(\pi_1 \quad \dots \quad \pi_i \quad \dots \quad \pi_n) = (\pi_1 \quad \dots \quad \pi_i \quad \dots \quad \pi_n) \begin{Vmatrix} p_{11} & \dots & p_{1j} & \dots & p_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ p_{i1} & \dots & p_{ij} & \dots & p_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ p_{n1} & \dots & p_{nj} & \dots & p_{nn} \end{Vmatrix}$$

$$\sum_i \pi_j = 1$$

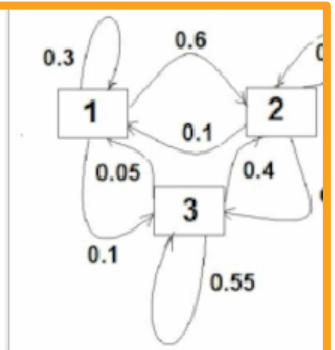
$$\pi = \pi p = \pi p^2 = \dots$$

$$P = \begin{bmatrix} 0{,}7 & 0{,}3 \\ 0{,}6 & 0{,}4 \end{bmatrix}.$$



$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ 0.7 \cdot x_1 + 0.6 \cdot x_2 = x_1 \\ 0.3 \cdot x_1 + 0.4 \cdot x_2 = x_2 \end{cases}$$

0.30	0.60	0.10
0.10	0.60	0.30
0.05	0.40	0.55



$$\bar{P}(\infty) = \begin{pmatrix} 0.1017 & 0.5254 & 0.3729 \\ 0.1017 & 0.5254 & 0.3729 \\ 0.1017 & 0.5254 & 0.3729 \end{pmatrix}$$

$$\overline{p}(\infty) = (0.1017, 0.5254, 0.3729)$$

РАСЧЕТ СТАЦИОНАРНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Вероятности переходов страхователей из одной компании в другую задаются следующей матрицей переходов:

$$A = \begin{bmatrix} 0{,}4 & 0{,}2 & 0{,}4 \\ 0{,}2 & 0{,}5 & 0{,}3 \\ 0{,}1 & 0{,}3 & 0{,}6 \end{bmatrix}$$

Определите конечный вектор стационарного распределения.

Решение

Для цепи Маркова при возрастании числа шагов вектор распределения вероятностей стремится к некоторому предельному значению, которое называется стационарным. Оно является решением системы уравнений:

$$\pi \cdot A = \pi$$

В общем случае:

$$\begin{cases} p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1 \\ p_1 p_{12} + p_2(p_{22} - 1) + \cdots + p_n p_{n2} = 0 \\ \cdots \\ p_1 p_{1n} + p_2 p_{2n} + \cdots + p_n(p_{nn} - 1) = 0 \end{cases}$$

В частности, в этом примере:

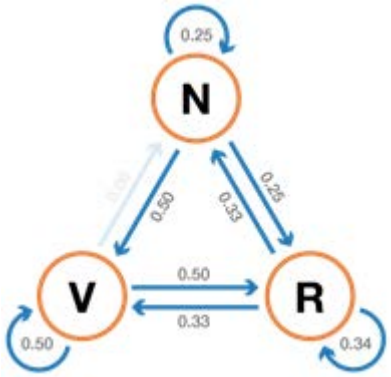
$$\begin{cases} p_1 + p_2 + p_3 = 1 \\ 0{,}2\, p_1 + p_2(0{,}5 - 1) + 0{,}3\, p_3 = 0 \\ 0{,}4\, p_1 + 0{,}3\, p_2 + p_3(0{,}6 - 1) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} p_1 + p_2 + p_3 = 1 \\ 2\, p_1 - 5\, p_2 + 3\, p_3 = 0 \\ 4\, p_1 + p_2 - 4\, p_3 = 0 \end{cases}$$

$$p_1 = \frac{17}{59};\ p_2 = \frac{20}{59};\ p_3 = \frac{22}{59}$$

$$p = (\mathbf{0{,}288} \quad \mathbf{0{,}339} \quad \mathbf{0{,}373})$$

СТАЦИОНАРНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ



$$q_0 = (0.0, 0.5, 0.5) \qquad p = \begin{pmatrix} 0.25 & 0.50 & 0.25 \\ 0.00 & 0.50 & 0.50 \\ 0.33 & 0.33 & 0.34 \end{pmatrix}$$

$$q_1 = q_0 p = (0.0, 0.5, 0.5) \begin{pmatrix} 0.25 & 0.50 & 0.25 \\ 0.00 & 0.50 & 0.50 \\ 0.33 & 0.33 & 0.34 \end{pmatrix} = (0.165, 0.415, 0.420)$$

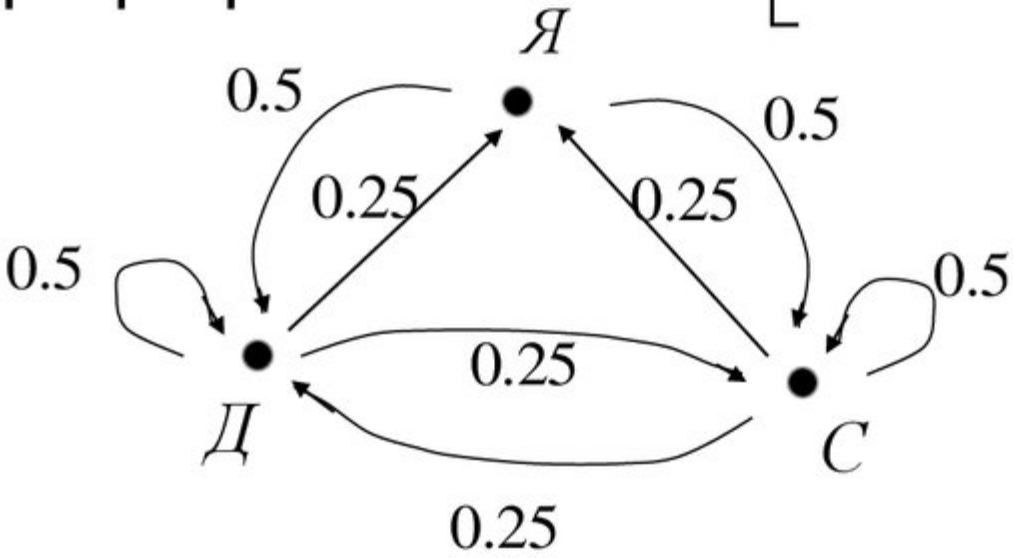
$$\pi = \pi p \iff \begin{pmatrix} \pi_N & \pi_V & \pi_R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi_N & \pi_V & \pi_R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.25 & 0.50 & 0.25 \\ 0.00 & 0.50 & 0.50 \\ 0.33 & 0.33 & 0.34 \end{pmatrix}$$

Марковское свойство - свойство независимости "будущего" от "прошлого"

$$X = \{Я, С, Д\}$$

$$P = \begin{array}{c} \begin{matrix} Я & С & Д \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 & 0.5 \end{bmatrix} \end{array} \begin{matrix} Я \\ С \\ Д \end{matrix}$$

Орграф ЦМ

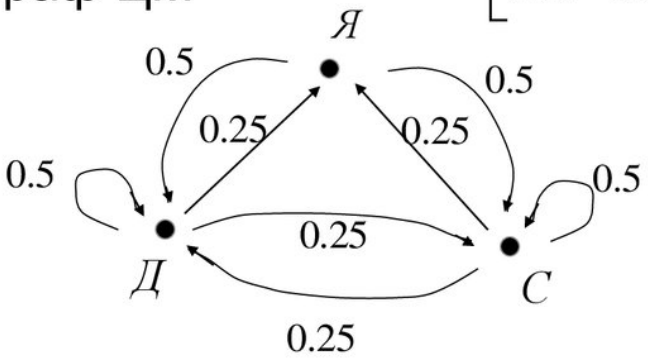


ЗЕМЛЯ ОЗ

$$X = \{Я, С, Д\}$$

$$P = \begin{array}{c} \begin{matrix} Я & С & Д \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 & 0.5 \end{bmatrix} \end{array} \begin{matrix} Я \\ С \\ Д \end{matrix}$$

Орграф ЦМ



ORIGIN := 1

$$m := \begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 & 0.5 \end{pmatrix} \quad x := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad e := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

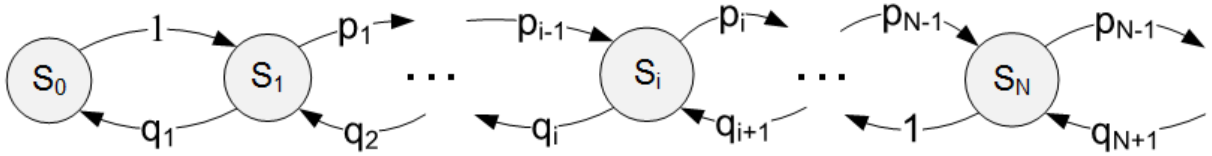
given

$x^T = x^T \cdot m \qquad x^T \cdot e = 1$

x := find(x)

$$x = \begin{pmatrix} 0.2 \\ 0.4 \\ 0.4 \end{pmatrix}$$

СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ С ОТРАЖАЮЩИМ ЭКРАНОМ



$$\mathbf{P} = \begin{Vmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & \dots \\ q_1 & 0 & p_1 & \dots & \dots \\ 0 & q_2 & 0 & p_1 & \dots \\ 0 & 0 & q_3 & 0 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{Vmatrix}$$

Исследуем существование стационарного распределения

$$x_i = \sum_{i=0}^{\infty} x_i P_{ij} = p_{i-1}x_{i-1} + q_{i+1}x_{i+1}, \quad i = 0,1,\dots$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} x_i = 1$$

где $p_{-1}=0$ и $p_0=1$, а значит $x_0=q_1x_1$ при i=1 позволяет выразить x_2 через x_0 , при i=2 - x_3 через x_0 и т.д.

$$x_i = \frac{p_{i-1}p_{i-2}\dots p_1}{q_i q_{i-1}\dots q_1} x_0 = x_0 \prod_{k=0}^{i-1} \frac{p_k}{q_{k+1}}$$

$$1 = x_0 + \sum_{i=1}^{\infty} \left(x_0 \prod_{k=0}^{i-1} \frac{p_k}{q_{k+1}} \right)$$

$$x_0 = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^{\infty} \prod_{k=0}^{i-1} \frac{p_k}{q_{k+1}}}$$

Таким образом, $x_0>0$ тогда и только тогда, когда

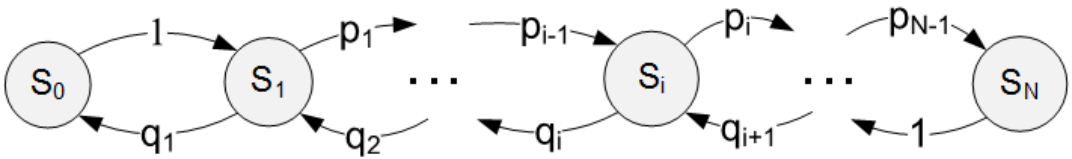
$$\sum_{i=1}^{\infty} \prod_{k=0}^{i-1} \frac{p_k}{q_{k+1}} < \infty$$

В частности, если $p_k=p$ и $q_k=q=1-p$ при k≥1, ряд

$$\sum_{i=1}^{\infty} \prod_{k=0}^{i-1} \frac{p_k}{q_{k+1}} < \frac{1}{p} \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{p}{q} \right)^i$$

Сходится только тогда, когда $p<q$.

СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ С КОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ СОСТОЯНИЙ И ОТРАЖАЮЩИМ ЭКРАНОМ



$$\mathbf{P} = \begin{Vmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & \dots \\ q_1 & 0 & p_1 & \dots & \dots \\ 0 & q_2 & 0 & p_1 & \dots \\ 0 & 0 & q_3 & 0 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{Vmatrix}$$

Стационарные вероятности

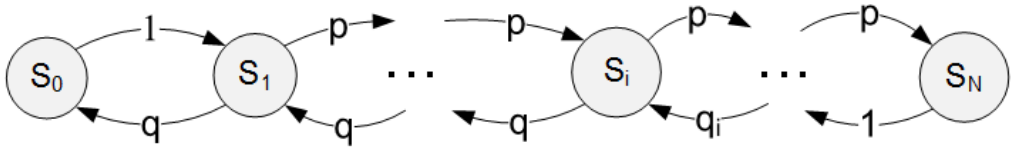
$$\overline{\pi} = (\pi_0, \pi_1, \pi_2, \dots, \pi_{I-1}, \pi_I) \qquad \overline{\pi} = \overline{\pi} \cdot \mathbf{P}, \qquad \sum_i \pi_i = 1$$

Решение этой системы уравнений методом индукции дает результат:

$$\pi_i = \pi_0 \cdot \prod_{k=1}^{i-1} \frac{p_k}{q_{k+1}}, \quad i = \overline{1, I}$$

$$\pi_0 = \left(1 + \sum_{j=0}^{I} \prod_{k=1}^{j-1} \frac{p_k}{q_{k+1}} \right)^{-1}$$

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ



$$P = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ q & 0 & p & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & p & \dots & 0 & 0 & 0 \\ . & . & . & . & \dots & . & . & . \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & q & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

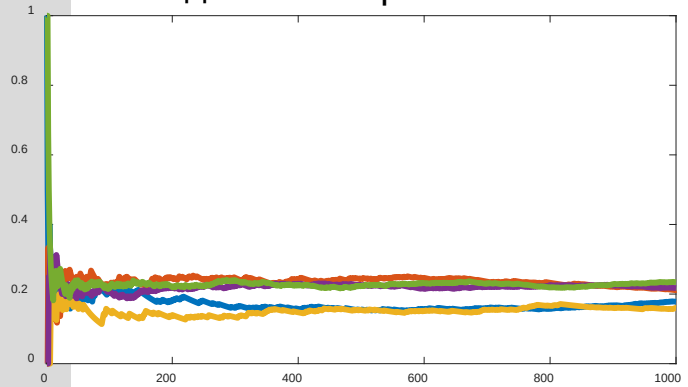
$$\begin{cases} \pi_1 = q + p\pi_2 \\ \pi_i = q\pi_{i-1} + p\pi_{i+1} \\ \pi_n = q\pi_{n-1} \end{cases} \qquad i = 2..n-2$$

$$\pi_i = \frac{\left(p/q\right)^n - \left(p/q\right)^i}{\left(p/q\right)^n - 1} \qquad \frac{q}{p} \neq 1$$

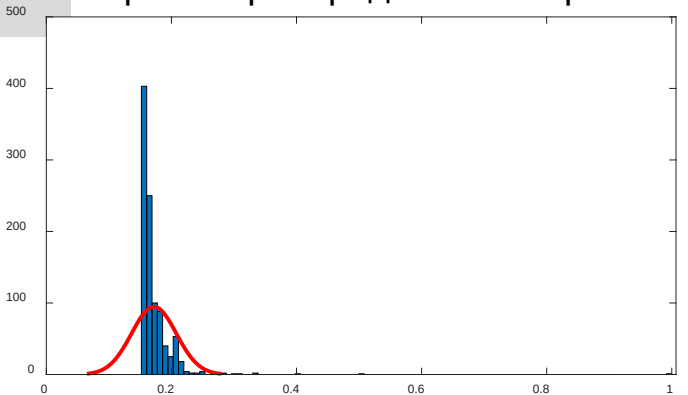
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СТАЦИОНАРНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ - ЛАБА


```
% Марковская цепь
clear all;    n=5;  N=10000;
% Формирование случайной матрицы переходных вероятностей MP
MP1=rand(n,n);   SMP1=sum(MP1);
for i=1:1:n      MP(:,i)=MP1(:,i)/SMP1(i);  end;  MP=MP';  MPW=MP;
for i=2:1:n     MPW(:,i)=MPW(:,i)+MPW(:,i-1);  end; % MPW - матрица сумм
SS=zeros(n,N);  S1=1;  SS(1,1)=1;  % сброс статистики
% цикл повторных реализаций марковской цепи
for i=1:1:N
   R=rand; S2=0;  j=1;
   while S2==0
     if R<=MPW(S1,j)  S2=j;    end;
      j=j+1;
   end
   S1=S2;      SS(S1,i)=1;
end
% Статистические значения стационарных вероятностей
for i=2:1:N     SS(:,i)=SS(:,i)+SS(:,i-1);  end;
```

Сходимость вероятностей



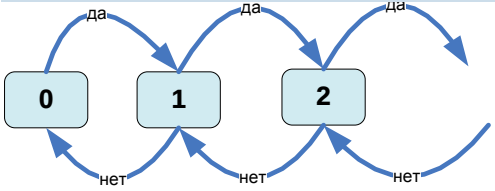
Гистограмма распределения вероятностей

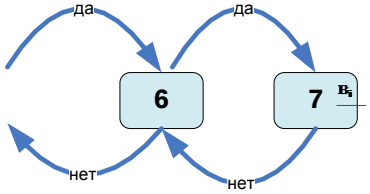


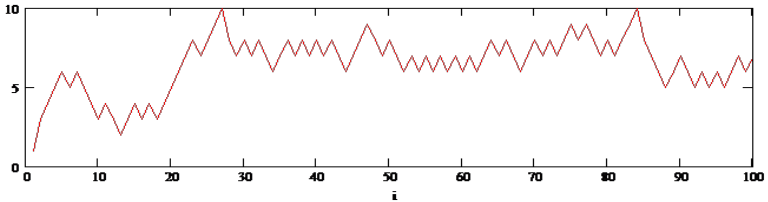
Теоретические	Стат. N=1000		Теоретические	Стат. N=100000
0.3330	0.3087		0.1746	0.1747
0.1340	0.1500		0.2283	0.2282
0.1930	0.1697		0.2233	0.2230
0.1500	0.1570		0.1869	0.1868
0.1910	0.2146		0.1869	0.1873

МОДЕЛИРОВАНИЕ АДАПТИВНОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

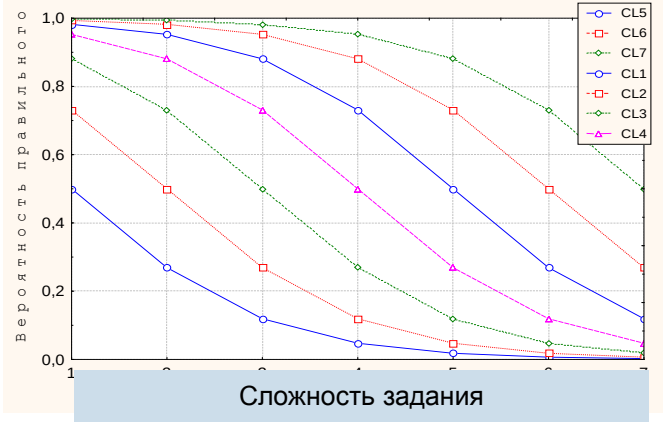
Изменение сложности тестовых заданий





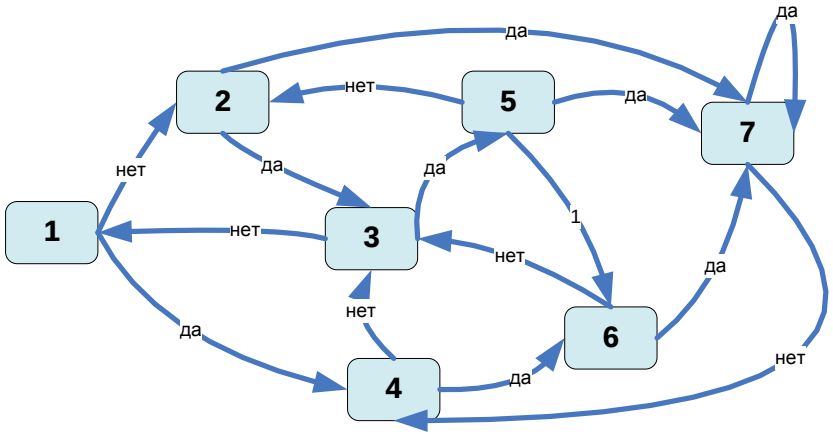


Вероятность правильного ответа

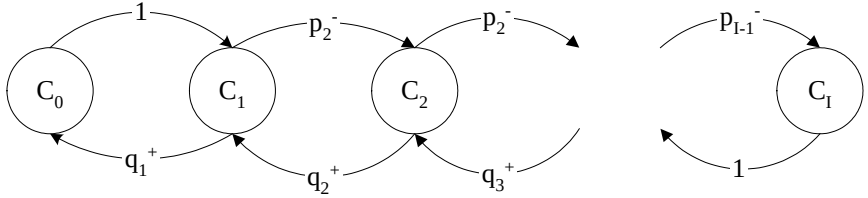


$$p_i = exp\frac{\alpha}{\sigma}(\theta - \beta_i) \Big/ \left[1 + exp\frac{\alpha}{\sigma}(\theta - \beta_i)\right]$$

Произвольный тест



ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБОЧНЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ



Формула для случайного блуждания

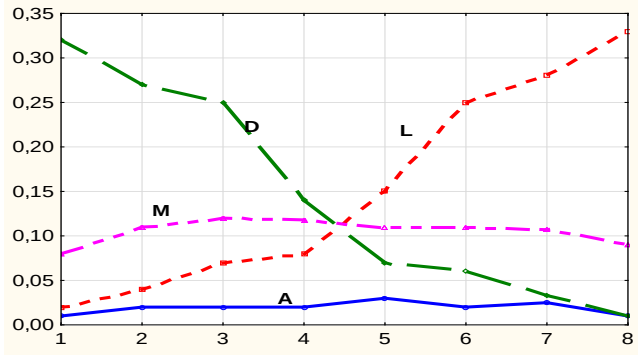
$$\pi_i = \pi_0 \cdot \prod_{k=1}^{i-1} \frac{p_k}{q_{k+1}}, \quad i = \overline{1, I}$$

$$\pi_i = \pi_i^0 \prod_{k=1}^{i} \frac{\Psi(\Theta - \beta_k)}{1 - \Psi(\Theta - \beta_k)} = \pi_i^0 \prod_{k=1}^{i} \frac{exp(\Theta - \beta_k)}{1 + exp(\Theta - \beta_k)} \left[1 - \frac{exp(\Theta - \beta_k)}{1 + exp(\Theta - \beta_k)}\right]^{-1}$$

$$= \pi_i^0 \prod_{k=1}^{i} exp(\Theta - \beta_k) = \pi_i^0 \, exp \sum_{k=0}^{i} (\Theta - \beta_k)$$

$$\pi_i = \pi_0 \, exp\left(\sum_{k=1}^{i} (\Theta - \beta_k)\right), \quad i = \overline{1, I}$$

Вероятность ошибочной классификации

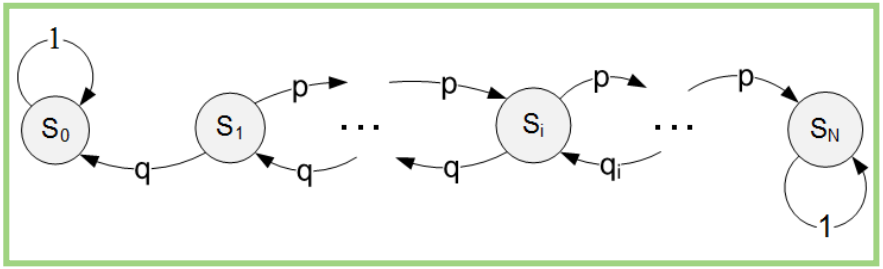


ПОГЛОЩАЮЩИЕ ЦЕПИ

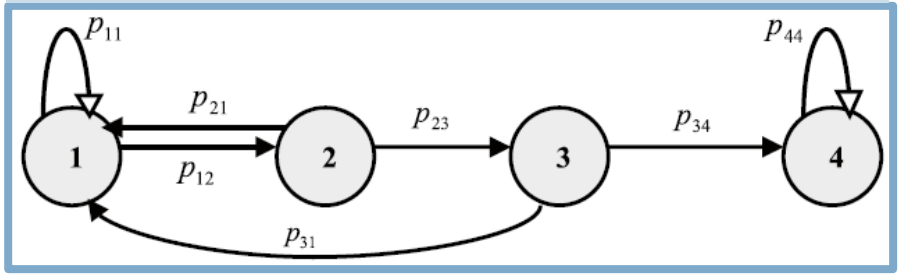
Учеба в ВУЗе

$$\pi = \begin{array}{c} \\ s_1 \\ s_2 \\ s_3 \\ s_4 \\ s_5 \\ s_6 \\ s_7 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} s_1 & s_2 & s_3 & s_4 & s_5 & s_6 & s_7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ p & r & q & 0 & 0 & 0 & 0 \\ p & 0 & r & q & 0 & 0 & 0 \\ p & 0 & 0 & r & q & 0 & 0 \\ p & 0 & 0 & 0 & r & q & 0 \\ p & 0 & 0 & 0 & 0 & r & q \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \text{Выбыл} \\ \text{Окончил} \\ \text{5 курс} \\ \text{4 курс} \\ \text{3 курс} \\ \text{2 курс} \\ \text{1 курс} \end{array}$$

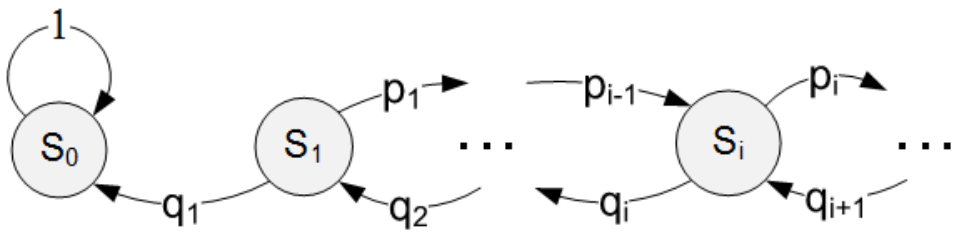
Задача о разорении



Сбой информационной системы



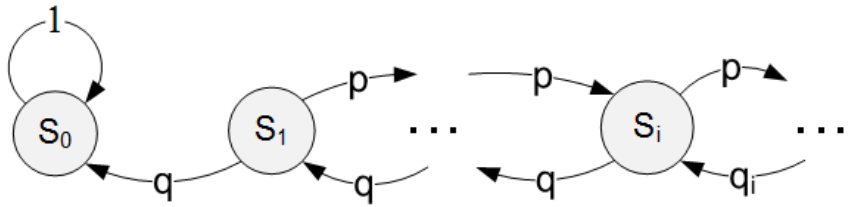
ЗАДАЧА О РАЗОРЕНИИ (ИГРА С БЕСКОНЕЧНО БОГАТЫМ ПАРТНЕРОМ)



$$P = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ q_1 & 0 & p_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ 0 & q_2 & 0 & p_2 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ . & . & . & . & \dots & . & . & . \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & q_i & 0 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{vmatrix}$$

Предположим, что игрок А имеет капитал *x* и играет с бесконечно богатым партнером.
Вероятность, того что он выиграет равна p_k, а вероятность проигрыша равна $q_k=1-p_k$

ЗАДАЧА О РАЗОРЕНИИ (ИГРА С БЕСКОНЕЧНО БОГАТЫМ ПАРТНЕРОМ)



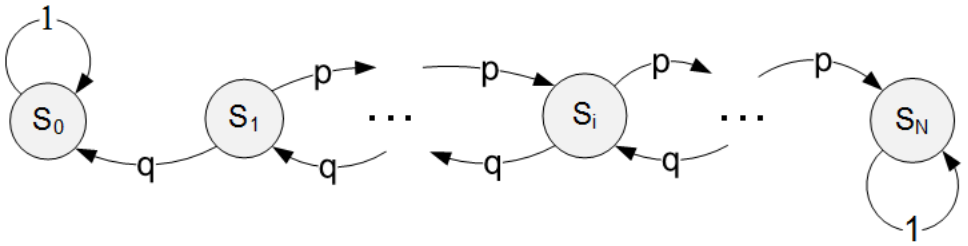
Случайное блуждание с $p_k=p$ и q_k=1-p и r_0=1 соответствует одинаковым повторяющимся партиям

Если p>q то в каждой партии шансы игрока А предпочтительнее.
С вероятностью $(q/p)^{x0}$ (x_0 – начальный капитал) игрок А разоряется
С вероятностью $1-(q/p)^{x0}$ его капитал будет беспредельно возрастать

Если же p<q, то игра выгодна хозяевам
Если игрок будет играть достаточно долго, то с вероятностью 1 разорится

Игрок разорится и в случае $p_k=q_k=1/2$

ИГРА С КОНЕЧНЫМИ КАПИТАЛАМИ



$$P=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ q & 0 & p & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & p & \dots & 0 & 0 & 0 \\ . & . & . & . & \dots & . & . & . \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & q & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Задача: найти $u_i=p_i(C_0)$ и $v_i=p_i(C_n)$ – вероятности попадания в соответствующее поглощающее состояние, отправляясь из i-го.

Система уравнений для стационарных вероятностей

$$u_1=q+pu_2,$$
$$\dots$$
$$u_i=qu_{i-1}-p\,u_{i+1}, \qquad 2\le i\le n-2$$
$$\dots$$
$$u_{n-1}=qu_{n-2},$$

Система состоит из n-1 неоднородных уравнений с n-1 неизвестными
Будем искать решение в виде $u_r=x^r$.

ИГРА С КОНЕЧНЫМИ КАПИТАЛАМИ

Подставляя это выражение в средние из уравнений получаем

$px^2+q=x$

Последнее уравнение дает два решения, $x=1$ и $x=q/p$.

Величины $u_r=A+B(q/p)^r$, r=2,3,…,n-1, удовлетворяют средним уравнениям при любых значениях A и B

Определим A и B для того чтобы удовлетворяли 1-му и последнему

Если $q=p$, то решение $x=1$ является двукратным корнем уравнения $px^2+q=x$,

в этом случае $(q/p)^r$ следует заменить на r.

Подставляя соответствующие выражения в первое уравнение,

получаем $A+B(p/q)^r = q+p(A+B(q^2/p^2))$

или A=1-B Последнее уравнение дает $A+B(p/q)^{n-1} = q(A+B(q/p)^{n-2})$, или $p^nA+q^nB=0$

Отсюда

$$A=\frac{q^n}{q^n-p^n} \qquad B=\frac{-p^n}{q^n-p^n} \qquad u_r=\frac{(q/p)^n-(q/p)^r}{(q/p)^n-1}$$

при q/p≠1

Если p=q, то точно также находим, что A=1, B=-1/n, так, что $u_r=\frac{n-r}{n}$

Аналогично выкладки показывают, что $v_i=1-u_i$, чего и следовало ожидать, поскольку поглощение одним из классов C_0 или C_n есть событие достоверное

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ – ЗАДАЧА О РАЗОРЕНИИ - ЛАБА


```
% Марковская цепь с безвозвратными состояниями
% "задача о разорении игрока"
clear all;
K=11;       % размерность цепи
p=0.5;  q=1-p; % вероятности переходов в соседние состояния
x0=6;       % начальное состояние (начальный капитал)
N=10000;    % количество повторных реализаций
% формирование матрицы переходных вероятностей
MP=zeros(K,K); MP(1,1)=1; MP(K,K)=1;
for i=2:1:K-1 MP(i,i-1)=q; MP(i,i+1)=p;  end;
N1=0; NK=0; % Обнуление результатов статистики
% Цикл повторных разыгрываний цепи
for n=1:1:N
x=x0;
while (x~=1 & x~=K)
if rand>q  x=x+1;  else  x=x-1; end;
end
if x==1 N1=N1+1; else NK=NK+1; end;
end;
PP1=N1/N; % результат - вероятность разорения
c=eig(MP);  % собственные числа
```

ПОГЛОЩАЮЩИЕ ЦЕПИ

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{R} & \mathbf{Q} \end{pmatrix}$$

Здесь I – единичная матрица и 0 – нулевая матрица
Это соответствует тому состоянию, что, попав в поглощающее состояние, цепь в нем и остается, и из поглощающих состояний невозможен переход в не поглощающее состояние

R и Q – неотрицательные матрицы, представляющие вероятности переходов из не поглощающих состояний

Поскольку суммы элементов **P** по строкам равны 1, а R не может быть тождественно равно 0, то суммы элементов матрицы Q по строкам меньше или равны 1 (≤ 1), причем по крайней мере в одной строке сумма элементов меньше 1.

ПОГЛОЩАЮЩИЕ ЦЕПИ

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{R} & \mathbf{Q} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{P}^2 = \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{R} + \mathbf{QR} & \mathbf{Q}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ (\mathbf{I} + \mathbf{Q})\mathbf{R} & \mathbf{Q}^2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{P}^3 = \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ (\mathbf{I} + \mathbf{Q} + \mathbf{Q}^2)\mathbf{R} & \mathbf{Q}^3 \end{pmatrix}$$

. . .

$$\mathbf{P}^n = \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ (\mathbf{I} + \mathbf{Q} + \mathbf{Q}^2 + \ldots + \mathbf{Q}^{n-1})\mathbf{R} & \mathbf{Q}^n \end{pmatrix}$$

Основные результаты для конечных поглощающих цепей:

Процесс смены состояний обязательно попадет в поглощающее состояние, т.е. $Q^n \to 0$.

Более сильное утверждение – степенной ряд $\mathbf{N}=I+Q+Q^2+\ldots$ всегда сходится к пределу, равному обратной матрице для I-Q - $\mathbf{N}=(I-Q)^{-1}$

Матрица **N** называется фундаментальной матрицей поглощающей Марковской цепи

Вектор – столбец ρ среднего количества шагов до поглощения при каждом возможном начальном состоянии

$$\rho=(n_i)=\mathbf{N}\cdot\mathbf{1},$$

где **1** – единичный вектор – столбец

Вектор – столбец **B** вероятностей попадания Марковской цепи в поглощающие состояния

$$\mathbf{B}=(b_{ik})=\mathbf{N}\cdot\mathbf{R}$$

ПОГЛОЩАЮЩИЕ ЦЕПИ В МОДЕЛИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Информационный процесс в системе организован с рестартом

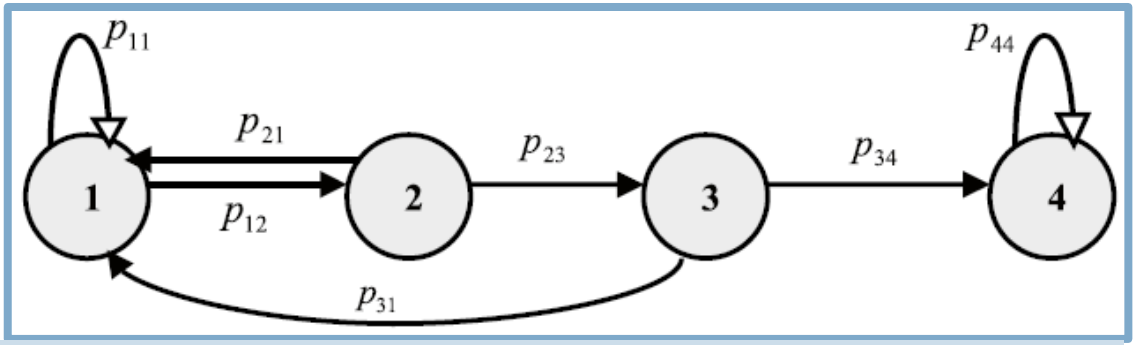
при обнаружении ошибки производится повторение процесса для устранения ошибки

Процесс повторяется не более трех раз подряд

Если каждая реализация приводит к ошибочному результату, то выполнение информационного процесса останавливается и фиксируется функциональный отказ

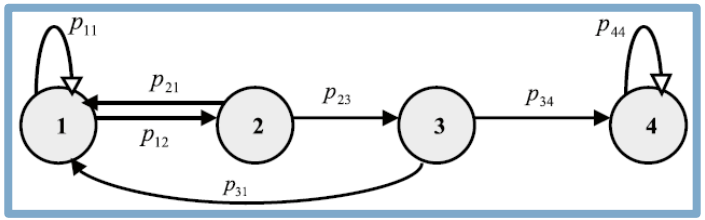
Вероятность отсутствия ошибок при каждом однократном выполнении вычислительного процесса принимается равной p

Требуется определить среднее время до функционального отказа при условии, что средняя длительность выполнения вычислительного процесса равна τ



Модель надежности системы с поглощающим состоянием

ПРИМЕР



$$\mathbf{P} = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} p & q & 0 & 0 \\ p & 0 & q & 0 \\ p & 0 & 0 & q \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

Матрица в каноническом виде

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c} \\ 4 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \boldsymbol{I} & 4 & 1 & 2 & 3 \end{array} \\ \left(\begin{array}{c|ccc} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \hline 0 & p & q & 0 \\ 0 & p & 0 & q \\ q & p & 0 & 0 \end{array}\right) \\ \begin{array}{cc} \boldsymbol{R} & \end{array} \quad \begin{array}{c} \boldsymbol{Q} \end{array} \end{array}$$

Фундаментальная матрица

$$N = (I - Q)^{-1} = \begin{pmatrix} 1-p & -q & 0 \\ -p & 1 & -q \\ -p & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & q & q^2 \\ p(1+q) & q & q^2 \\ p & pq & q^2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{q^3}$$

$$\rho = N1 = \begin{pmatrix} 1 & q & q^2 \\ p(1+q) & q & q^2 \\ p & pq & q^2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{q^3} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{pmatrix} \frac{1+q+q^2}{q^3} \\ \frac{1+q}{q^3} \\ \frac{1}{q^3} \end{pmatrix}$$

Среднее время до функционального отказа при условии, что исследуемая система находилась в начальном состоянии 1

$$T_{\Phi} = \tau\rho_1 = \tau\frac{1+q+q^2}{q^3} = \frac{\tau}{Gg_{\Phi T}}, \text{ где } G = q; g_{\Phi T} = \frac{q^2}{1+q+q^2}$$

ПРИМЕР: УЧЕБА В ВУЗЕ

$$\pi = \begin{array}{c} \\ s_1 \\ s_2 \\ s_3 \\ s_4 \\ s_5 \\ s_6 \\ s_7 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} s_1 & s_2 & s_3 & s_4 & s_5 & s_6 & s_7 \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ p & r & q & 0 & 0 & 0 & 0 \\ p & 0 & r & q & 0 & 0 & 0 \\ p & 0 & 0 & r & q & 0 & 0 \\ p & 0 & 0 & 0 & r & q & 0 \\ p & 0 & 0 & 0 & 0 & r & q \end{array}\right] \end{array} \begin{array}{l} \text{Выбыл} \\ \text{Окончил} \\ \text{5 курс} \\ \text{4 курс} \\ \text{3 курс} \\ \text{2 курс} \\ \text{1 курс} \end{array}$$

$$\mathbf{I}-\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} p+r & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -r & p+r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -r & p+r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -r & p+r & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -r & p+r \end{bmatrix} \qquad \mathbf{R} = \begin{bmatrix} p & r \\ p & 0 \\ p & 0 \\ p & 0 \\ p & 0 \end{bmatrix}.$$

$$|\mathbf{I}-\mathbf{Q}| = (p+r)^5.$$

$$\mathbf{N} = (\mathbf{I}-\mathbf{Q})^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{p+r} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{r}{(p+r)^2} & \frac{1}{p+r} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{r^2}{(p+r)^3} & \frac{r}{(p+r)^2} & \frac{1}{p+r} & 0 & 0 \\ \frac{r^3}{(p+r)^4} & \frac{r^2}{(p+r)^3} & \frac{r}{(p+r)^2} & \frac{1}{p+r} & 0 \\ \frac{r^4}{(p+r)^5} & \frac{r^3}{(p+r)^4} & \frac{r^2}{(p+r)^3} & \frac{r}{(p+r)^2} & \frac{1}{p+r} \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{N} = \frac{1}{p+r}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ t & 1 & 0 & 0 & 0 \\ t^2 & t & 1 & 0 & 0 \\ t^3 & t^2 & t & 1 & 0 \\ t^4 & t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix}.$$

t=r/(p+r)

$$\mathbf{1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

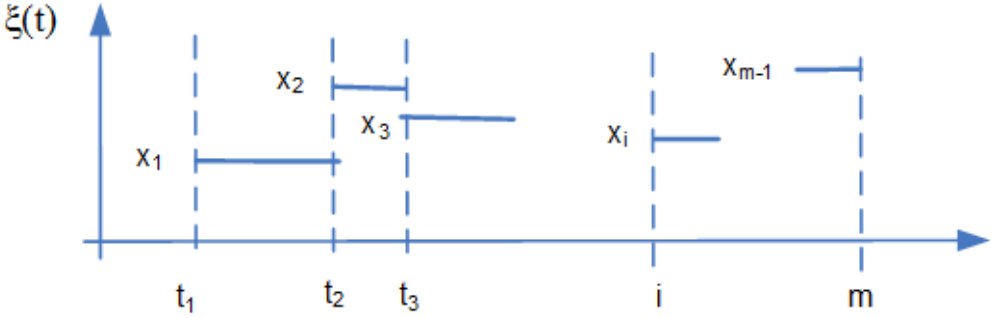
ПРИМЕР: УЧЕБА В ВУЗЕ

$$\mathbf{N} = \frac{1}{p+r}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ t & 1 & 0 & 0 & 0 \\ t^2 & t & 1 & 0 & 0 \\ t^3 & t^2 & t & 1 & 0 \\ t^4 & t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix}. \qquad \mathbf{1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad \overline{\mathbf{T}} = \mathbf{N} \cdot \mathbf{1} = \frac{1}{p+r}\begin{bmatrix} 1 \\ 1+t \\ 1+t+t^2 \\ 1+t+t^2+t^3 \\ 1+t+t^2+t^3+t^4 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{N} = \frac{1}{p+r}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ t & 1 & 0 & 0 & 0 \\ t^2 & t & 1 & 0 & 0 \\ t^3 & t^2 & t & 1 & 0 \\ t^4 & t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix}. \qquad \mathbf{R} = \begin{bmatrix} p & r \\ p & 0 \\ p & 0 \\ p & 0 \\ p & 0 \end{bmatrix}. \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1-t & t \\ 1-t^2 & t^2 \\ 1-t^2 & t^3 \\ 1-t^2 & t^4 \\ 1-t^2 & t^5 \end{bmatrix}$$

ДИСКРЕТНЫЙ МАРКОВСКИЙ ПРОЦЕСС

ПОСТРОЕНИЕ ДИСКРЕТНОГО ПРОЦЕССА

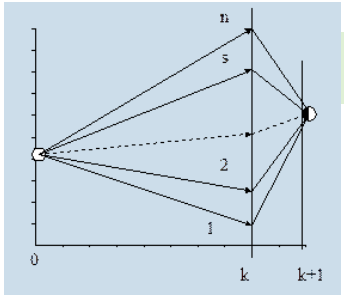


ξ(t) принимает x_1, x_2, …, x_k, или $\{x_k, k=1..K\}$, смена состояний происходит в некоторые случайные моменты времени

Вероятности перехода
$p_{i,j}(t_0, t)=\{\xi(t)=x_j \mid \xi(t_0)=x_i\}$, $t>t_0$.

$$\sum_{j=1}^{K} p_{i,j}(t_0,t)=1$$

$p_{i,j}(t_0, t)\geq 0$, i,j=1..K,



Уравнение Колмогорова-Чепмена

$$p_{i,j}(t_0,t+\Delta t)=\sum_{k=1}^{K} p_{i,k}(t_0,t)\,p_{k,j}(t,t+\Delta t)$$

$$p_{i,j}(t_0,t_0)=\delta_{i,j}=\begin{cases}1, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}$$

Для малых временных интервалов Δt вероятности перехода имеют вид

$$p_{k,k}(t,\ t+\Delta t)=P\{\xi(t+\Delta t)=x_k|\xi(t)=x_k\}=1+a_{kk}(t)\Delta t+o(\Delta t).$$

$$p_{k,j}(t,\ t+\Delta t)=P\{\xi(t+\Delta t)=x_j|\xi(t)=x_k\}=a_{kj}(t)\Delta t+o(\Delta t),\ k\neq j.$$

при $\Delta t=0$ система достоверно находится в состоянии x_k;
вероятность перехода в другое состояние и для малого $\Delta t=0$ пропорциональна величине интервала.

ПЕРЕХОД К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ

Вероятности перехода $a_{kj}(t) \geq 0$ Должно выполняться условие нормировки

$p_{k,k}(t, t+\Delta t)=P\{\xi(t+\Delta t)=x_k|\xi(t)=x_k\}=1+a_{kk}(t)\Delta t+o(\Delta t).$
$p_{k,j}(t, t+\Delta t)=P\{\xi(t+\Delta t)=x_j|\xi(t)=x_k\}=a_{kj}(t)\Delta t+o(\Delta t),\ k\neq j.$

$$a_{k,k}(t) = -\sum_{j\neq k} a_{k,j}(t) \leq 0$$

Переходим к пределу при $\Delta t \to 0$ i,j=1..K.

$$p_{i,j}(t_0, t+\Delta t) = \sum_{k=1}^{K} p_{i,k}(t_0, t)\, p_{k,j}(t, t+\Delta t)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} p_{i,j}(t_0, t) = \sum_{k=1}^{K} a_{i,k}(t)\, p_{k,j}(t_0, t) \leq 0$$

Если заданы начальные вероятности состояний $p^0_i=p_i(t_0)$,
то для абсолютных вероятностей состояний $p_j(t)$

$$p_j(t) = \sum_i p^0{}_i(t)\, p_{i,j}(t_0, t)$$

$$p_j(t+\Delta t) = \sum_i p_i(t)\, p_{i,j}(t, t+\Delta t)$$

$$\frac{d}{dt} p_j(t) = \sum_{k=1}^{K} a_{k,j}(t)\, p_k(t)$$

Дифференциальные уравнения нужно интегрировать при начальных условиях $p_j(t)=p_j(t_0)=p^0_i$, при $t=t_0$.

ОДНОРОДНЫЙ ДИСКРЕТНЫЙ МАРКОВСКИЙ ПРОЦЕСС

$p_{i,j}(t_0, t)$ зависят только от разности $\tau=t-t_0$ $p_{i,j}(t_0, t)= p_{i,j}(\tau)$, при $\tau=t-t_0$.
$a_{k,j}(t)=a_{k,j}$ постоянные величины

$$\frac{d}{d\tau} p_{i,j}(\tau) = \sum_{k=1}^{K} a_{k,j} p_{j,k}(\tau) \le 0$$

Если при $\tau \to \infty$ существуют предельные значения вероятностей перехода

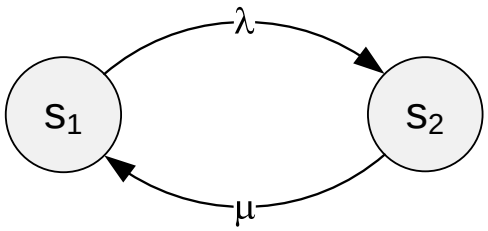
$$p_j = \lim_{\tau \to \infty} p_{i,j}(\tau)$$

которые не зависят от начального состояния, то говорят, что **Марковский процесс обладает эргодическим свойством** и существует однозначно-определенное стационарное (равновесное) состояние
вероятности стационарных состояний определяются системой алгебраических уравнений

$$\sum_k a_{k,j} p_k = 0 \qquad \sum_k p_k = 1$$

МОДЕЛЬ 1

Марковский граф переходов для восстанавливаемого элемента



$p_1(t)$ – вероятность нахождения в момент *t* в состоянии 1

$p_2(t)$ – вероятность нахождения в момент *t* в состоянии 2

Событие **A** работоспособности в момент t+Δ

t может произойти двумя способами – на основании событий B или C

Событие **B** - в момент t элемент уже находился в работоспособном состоянии 1 и за время Δt не вышел из этого состояния

Событие **C** - в момент t элемент была в состоянии отказа 2 и за время Δt перешел из состояния 2 в состояние 1

$$\begin{cases} p_1(t+\Delta t) = p_1(t)\cdot(1-\lambda\Delta t) + p_2(t)\cdot\mu\Delta t \\ p_2(t+\Delta t) = p_1(t)\cdot\lambda\Delta t + p_2(t)\cdot(1-\mu\Delta t) \end{cases}$$

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{p_i(t+\Delta t)-p_i(t)}{\Delta t} = p_i'(t)$$

$$\begin{cases} p_1'(t) = -\lambda p_1(t) + \mu p_2(t) \\ p_2'(t) = \lambda p_1(t) - \mu p_2(t) \end{cases}$$

P(**B**)=p_1(t)·***exp***(-λ·Δt)

$$e^{-\lambda\Delta t} = 1-\lambda\Delta t+\frac{(\lambda\Delta t)^2}{2!}-\frac{(\lambda\Delta t)^3}{3!}+\ldots = 1-\lambda\Delta t+o(\Delta t)$$

P(**B**)=p_1(t)·(1-λ·Δt) P(**C**)=p_2(t)·(1-***exp***(-μ·Δt))≈p_2(t)·μ·Δt)

P(A)=p_1(t+Δt)=p_1(t)(1-λΔt)+p_2(t)μΔt

p_1'(t)= p_1(t)(-λ)+p_2(t)μ

ПРОИЗВОЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СОСТОЯНИЙ

$$\begin{cases} p_1'(t) = -\lambda p_1(t) + \mu p_2(t) \\ p_2'(t) = \lambda p_1(t) - \mu p_2(t) \end{cases} \qquad \mathbf{T} = \begin{vmatrix} 0 & \lambda \\ \mu & 0 \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} p_1'(t) & p_2'(t) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} p_1(t) & p_2(t) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -\lambda & \lambda \\ \mu & -\mu \end{vmatrix}$$

P’(t)=**P**(t)Λ - векторная форма - **P**’(t), **P**(t) – вектор строки,

Λ – инфинитезимальная матрица при i≠j $\lambda_{ij}=t_{ij}$; при i=j $\lambda_{ij} = -\sum_{j=1}^{n} t_{ij}$

$$p_1'(t) = -p_1(t)\sum_{i\in g_1}\lambda_{1i} + \sum_{i\in G_1} p_i(t)\lambda_{i1}$$

$$\blacksquare\ \blacksquare\ \blacksquare$$

$$p_k'(t) = -p_k(t)\sum_{i\in g_k}\lambda_{ki} + \sum_{i\in G_k} p_i(t)\lambda_{ik}$$

$$\blacksquare\ \blacksquare\ \blacksquare$$

$$p_n'(t) = -p_n(t)\sum_{i\in g_n}\lambda_{1i} + \sum_{i\in G_n} p_i(t)\lambda_{in}$$

МОДЕЛЬ 2

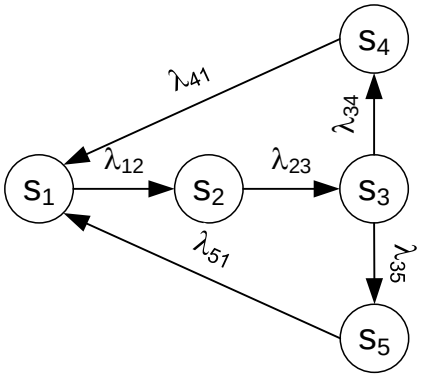
Нормально работающая система (S_1) подвергается потоку отказов с интенсивностью λ_{12}

Переходит в новое состояние (S_2) - и может работать с необнаруженным отказом

Отказ обнаруживается (интенсивность λ_{23}) и производится осмотр (S_3)

ПА либо - в ремонт (S_4) с интенсивностью λ_{34}, либо заменяется новым (S_5) с интенсивностью λ_{35}

Из S_4 с интенсивностью λ_{41} и из S_5 с интенсивностью λ_{51} ПА переходит в рабочее состояние e_1



$$\begin{cases} p_1'(t) = -\lambda_{12} p_1(t) + \lambda_{41} p_4(t) + \lambda_{51} p_5(t) \\ p_2'(t) = \lambda_{12} p_1(t) - \lambda_{23} p_2(t) \\ p_3'(t) = \lambda_{23} p_1(t) - \lambda_{34} p_3(t) - \lambda_{35} p_3(t) \\ p_4'(t) = \lambda_{34} p_3(t) - \lambda_{41} p_4(t) \\ p_5'(t) = \lambda_{35} p_3(t) - \lambda_{51} p_5(t) \end{cases}$$

Условие нормировки $p_1+p_2+p_3+p_4+p_5=1$

$\lambda_{12}=0.5$, $\lambda_{23}=2$, $\lambda_{34}=1.5$, $\lambda_{35}=1.5$, $\lambda_{41}=0.8$, $\lambda_{51}=2$.

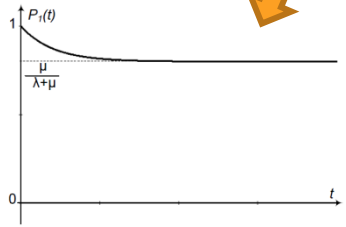
$p_1(0)=1$, $p_2(0)=0$, $p_3(0)=0$, $p_4(0)=0$, $p_5(0)=0$

РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛАПЛАСА

Правила преобразования Лапласа

1. Начальное состояние $p_1(0)=1$ → к правой части соответствующего уравнения добавляется 1.
2. Производная переходит в функцию умноженную на s.

$$\begin{cases} p_1'(t) = -\lambda p_1(t) + \mu p_2(t) \\ p_2'(t) = \lambda p_1(t) - \mu p_2(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} sP_1(s) = -\lambda P_1(s) + \mu P_2(s) + 1 \\ sP_2(s) = \lambda P_1(s) - \mu P_2(s) \end{cases}$$



$$P_1(s) = \frac{s+\mu}{s\cdot(s+(\lambda+\mu))} = \frac{A_1}{s} + \frac{B_1}{s+(\lambda+\mu)}$$

$$P_2(s) = \frac{\lambda}{s\cdot(s+(\lambda+\mu))} = \frac{A_2}{s} + \frac{B_2}{s+(\lambda+\mu)}$$

$$p_1(t) = \frac{\mu}{\lambda+\mu} + \frac{\lambda}{\lambda+\mu}\cdot e^{-(\lambda+\mu)t}$$

$$p_2(t) = \frac{\lambda}{\lambda+\mu} - \frac{\lambda}{\lambda+\mu}e^{-(\lambda+\mu)t}$$

$$A_1 = \frac{\mu}{\lambda+\mu} \qquad B_1 = \frac{\lambda}{\lambda+\mu}$$

$$A_2 = \frac{\lambda}{\lambda+\mu} \qquad B_2 = \frac{\lambda}{\lambda+\mu}$$

Соотношения
$(A_1+B_1)s+A_1(\lambda+\mu)=\mu+s;$
$(A_2+B_2)s+A_2(\lambda+\mu)=\lambda;$
позволяют найти искомые коэффициенты

ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЛАПЛАСА

1	$\frac{1}{s}$	1	6	$\frac{1}{s(s+a)}$	$\frac{1}{a}\left(1-e^{-at}\right)$
2	$\frac{1}{s^n}$, n=1,2,…	$\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}$	7	$\frac{1}{s(s+a)^n}$	$a^{-n}(1-\boldsymbol{e}^{-at}\boldsymbol{e}(at))$, где $e_n(x)=1+\frac{x}{1!}+\ldots+\frac{x^n}{n!}$
3	$\frac{1}{(s+a)}$	$\boldsymbol{e}^{-at}$	8	$\frac{1}{(s+b)(s+a)}$	$\frac{1}{a-b}\left(e^{-bt}-e^{-at}\right)$
4	$\frac{1}{(s+a)^n}$, n=1,2,…	$\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}e^{-at}$	9	$\frac{s}{(s+b)(s+a)}$	$\frac{1}{a-b}\left(ae^{-at}-be^{-bt}\right)$
5	$\frac{s}{(s+a)^2}$	$(1-at)\boldsymbol{e}^{-at}$	10	$\frac{Q(s)}{P(s)}$, $P(s)=(s-a_1)\ldots(s-a_n)$, $Q(s)=(s-a_1)\ldots(s-a_m)$, $m<n$, $a_i\neq a_j$	$\sum_{k=1}^{n}\frac{Q(a_k)}{P'(a_k)}e^{a_k t}$

РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ НА ОСНОВЕ СВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ N УРАВНЕНИЙ К УРАВНЕНИЮ N-ГО ПОРЯДКА

Шаг 3 ⇐ $p_2''(t)+(\lambda+\mu)p_2'(t)=0$ ⇐ Шаг 2 $\begin{cases} p_1'(t)=-\lambda p_1(t)+\mu p_2(t) \\ p_2'(t)=\lambda p_1(t)-\mu p_2(t) \end{cases}$ ⇒ Шаг 1 $p_1(t)=\dfrac{p_2'(t)+\mu\cdot p_2(t)}{\lambda}$

Характеристическое уравнение $x^2+(\lambda+\mu)x=0$

Корни характеристического уравнения равны: $\mathbf{x_1=0,\ x_2=-(\lambda+\mu)}$

Корню $x_1=0$ соответствует решение $C_1 \boldsymbol{exp}(x_1 t)=C_1$.

Корню $x_2=-(\lambda+\mu)$ соответствует решение $C_2\ \boldsymbol{exp}(x_2 t)=C_2\ \boldsymbol{exp}(-(\lambda+\mu)t)$

Общее решение однородного уравнения (5.16) имеет вид:

$$P_2(t)=C_1+C_2 e^{-(\lambda+\mu)t}.$$

Найдем значение произвольных постоянных C_1 и C_2.

Для этого подставим в общее решение начальное условие $P_2(0)=0$. Тогда $C_1=-C_2$.

Выразим через общее решение и, учитывая начальное условие $P_1(0)=1$, получим

$$C_1=\frac{\lambda}{\lambda+\mu}$$

$$C_2=-\frac{\lambda}{\lambda+\mu}$$

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЯ В MATHCAD

$$p := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad D(t, p) := \begin{pmatrix} -0.5 \cdot p_0 + 0.8 \cdot p_3 + 2 \cdot p_4 \\ 0.5 \cdot p_0 - 2 \cdot p_3 \\ 2 \cdot p_1 - 3 \cdot p_2 \\ 1.5 \cdot p_2 - 0.8 \cdot p_3 \\ 1.5 \cdot p_2 - 0.8 \cdot p_3 \end{pmatrix}$$

$Z := \text{rkfixed}(p, 0, 5, 15, D)$

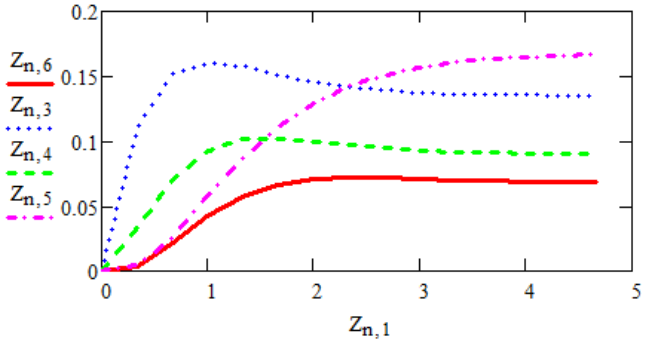
$Z =$

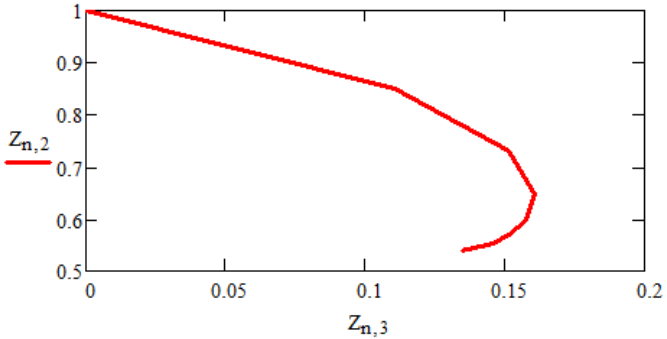
	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0.333	0.849	0.111	0.033
3	0.667	0.73	0.151	0.071
4	1	0.648	0.161	0.093
5	1.333	0.597	0.157	0.101
6	1.667	0.568	0.151	0.102
7	2	0.553	0.146	0.1
8	2.333	0.546	0.142	0.097
9	2.667	0.543	0.139	0.095
10	3	0.542	0.137	0.093
11	3.333	0.541	0.136	0.092
12	3.667	0.541	0.136	0.091
13	4	0.54	0.135	0.091
14	4.333	0.54	0.135	...

Метода Рунге-Кутта - функция **rkfixed**($\mathbf{P}_0$, t_0, t_1, M, **D**),

p_0 - начальные условия, t_0, t_1 - начальная и конечная точки,

M -число шагов, **D**=**D**(t, p) - матричная форма правых частей СДУ

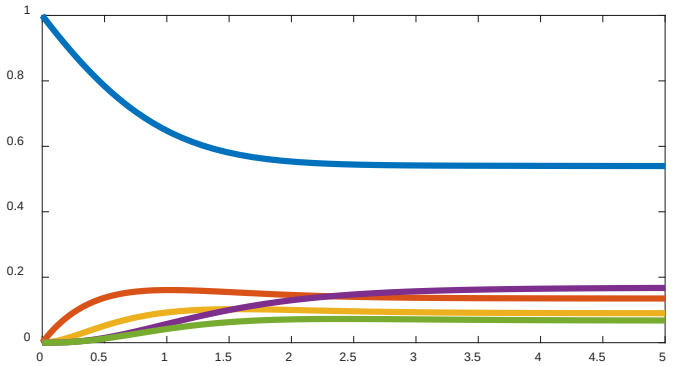


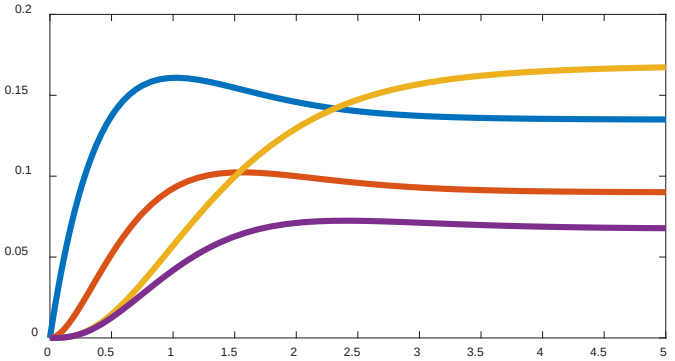


ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЯ В MATLAB

```
% Моделирование надежности - дифуры Matlab
clear all
t=[0 5]; y0=[1 0 0 0 0]; [ T Y] = ode45(@myfun, t, y0);
plot(T,Y); %plot(Y(:,2),Y(:,3));

function dy=myfun(t,y) % функция расчета
dy=zeros(5,1);              % состояний системы
dy(1)=-0.5*y(1)+0.8*y(4)+2*y(5);
dy(2)=0.5*y(1)-2*y(2);
dy(3)=2*y(2)-3*y(3);
dy(4)=1.5*y(3)-0.8*y(4);
dy(5)=1.5*y(3)-2*y(5);
end
```





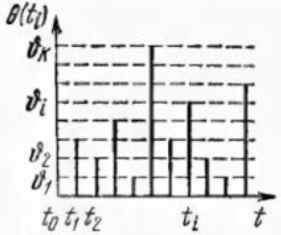
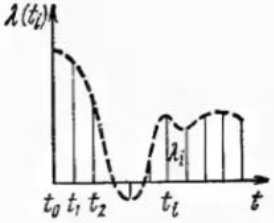
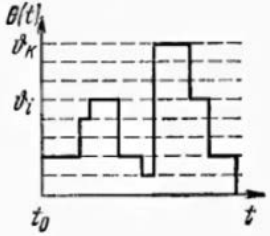
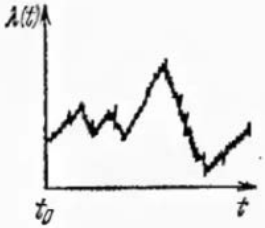
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ


```
% Непрерывная марковская цепь
clear all;    Ns=5;  N=500000;
MP=[0     0.5  0   0     0 ;
        0     0     2   0     0;
        0     0     0   1.5  1.5;
        0.8  0     0   0     0;
        2     0     0   0     0];
SS=zeros(N+1,3);  % Время              Состояние     Пребывание
Tsys=0;                    SS(1,1)=Tsys;    SS(1,2)=1;      SS(1,3)=1;
for t=1:1:N
   Smin=0; Tmin=10^20; Sw=SS(t,2);
   for s=1:1:Ns
       if MP(Sw,s)==0 T=10^20;      else T=random('exp',(1/MP(Sw,s)),1,1); end;
       if T<Tmin  Smin=s; Tmin=T;   end;
   end
    SS(t,3)=Tmin;  Tsys=Tsys+Tmin;  SS(t+1,1)=Tsys; SS(t+1,2)=Smin;
end
TTT=sum(SS(:,3));  Tstat=zeros(Ns,1);  %  Обработка статистики
for t=1:1:N
  Sw=SS(t,2);  Tstat(Sw)=Tstat(Sw)+SS(t,3);
end
Tstat=Tstat/Tsys;
```

Tstat

0.538346722119593
0.134664735522843
0.0902379305832603
0.169116360320699
0.0676342514536139

ВИДЫ МАРКОВСКОГО ПРОЦЕССА

Значения аргумента	Пространство состояний: Дискретное	Пространство состояний: Непрерывное
Дискретные	 Цепь Маркова	 Марковская последовательность
Непрерывные	 Дискретный марковский процесс	 Непрерывный марковский процесс

